

Matrix

在第一章我們利用矩陣來表示一個聯立方程組。這種表示法不只有其方便性其實是有另一層的意義。在這一章中我們將介紹有關矩陣的運算，利用矩陣的運算我們對聯立方程組將有另一種看法。利用這新的看法，我們對聯立方程組的解可以有更進一步的了解。AI 需要龐大的矩陣運算，尤其是矩陣乘法。我們將介紹四種處理矩陣乘法的方法。充分了解這些方法之間的關聯，對於有效處理矩陣乘法有很大的幫助。

2.1. 矩陣的運算

在本節中我們將簡單地回顧有關於矩陣的定義。一般來說一個矩陣是由數個（橫）列（row）以及（直）行（column）的數組成。若一矩陣由 m 個 row 和 n 個 column 的數所組成，我們便稱該矩陣為一個 $m \times n$ matrix。特別的，一個 $n \times n$ matrix（即 row 的個數等於 column 的個數），我們稱之為 *square matrix*。在本講義中，我們用 $M_{m \times n}$ 來表示所有係數在 $\mathbb{R}$ 的 $m \times n$ 矩陣所成的集合。通常我們會用大寫的英文字母來表示一個矩陣。例如考慮

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 8 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.1)$$

則 A 為一個 3×4 matrix，即 $A \in M_{3 \times 4}$ 。當我們要抽象地描述一個矩陣時，我們也常用 $A = [a_{ij}]$ 這樣的方法來描述。這種表示法意指 A 中在第 i 個 row 和 j 個 column 的位置我們用 a_{ij} 來表示，並稱之為此矩陣的 (i, j) -th entry。因此當我們說 $A = [a_{ij}]$ 為 $m \times n$ 矩陣，這表示 $1 \leq i \leq m$ 且 $1 \leq j \leq n$ 。例如對於式子 (2.1) 中的矩陣 A 。若 $A = [a_{ij}]$ ，則

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1, & a_{12} &= 0, & a_{13} &= 2, & a_{14} &= 3, \\ a_{21} &= 0, & a_{22} &= 1, & a_{23} &= 5, & a_{24} &= 8, \\ a_{31} &= 2, & a_{32} &= 1, & a_{33} &= 1, & a_{34} &= 0. \end{aligned}$$

另外為了方便起見，我們也會將矩陣 A 的每一個 row 和 column 用向量的方法來表示。這些分別稱為 A 的 row vectors 和 column vectors。在本講義我們會將矩陣 $A = [a_{ij}]$ 第 i 個 row 所成的 row vector 用 $\mathbf{r}_i$ 來表示；而第 j 個 column 所成的 column vector 用 $\mathbf{a}_j$ 來

表示。例如對於式子 (2.1) 中的矩陣 A ，我們有

$${}_1\mathbf{a} = [1 \ 0 \ 2 \ 3], \quad {}_2\mathbf{a} = [0 \ 1 \ 5 \ 8], \quad {}_3\mathbf{a} = [2 \ 1 \ 1 \ 0]$$

以及

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

注意由於我們也想將向量看成是一個矩陣，這裡的 row vectors 和 column vectors 都用矩陣的形式呈現。

我們想給矩陣一個運算。既然要談運算就會牽涉相等的概念，所以我們要先定義何謂矩陣的相等。

Definition 2.1.1. 假設 $A = [a_{ij}]$ 為一個 $m \times n$ matrix 且 $A' = [a'_{ij}]$ 為一個 $m' \times n'$ matrix。我們定義 $A = A'$ 若且唯若 $m = m', n = n'$ 且對所有的 $1 \leq i \leq m$ 以及 $1 \leq j \leq n$ 皆有 $a_{ij} = a'_{ij}$ 。

很容易看出矩陣的相等的定義是向量相等的延伸。在向量中只有同在 $\mathbb{R}^n$ 的向量我們才談是否相等，且兩個 $\mathbb{R}^n$ 中的向量相等表示這兩個向量在每一個相同位置的數皆相等。同樣的只有同在 $M_{m \times n}$ 的矩陣才談是否相等，且兩個 $M_{m \times n}$ 中的矩陣相等表示這兩個矩陣在每一個相同位置的數皆相等。

我們也延伸向量加法與係數積的定義來定義矩陣的加法與係數積。也就是說只有同為 $M_{m \times n}$ 的矩陣我們才定義它們之間的加法，且兩矩陣相加表示將這兩個矩陣在相同位置的數加起來。而一個實數乘上一個矩陣即為將該矩陣每一個位置上的數乘上該實數，稱為“係數積”。具體來說我們有以下的定義。

Definition 2.1.2. 假設 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ 皆為 $m \times n$ matrix。定義 $A + B = [c_{ij}]$ ，其中對所有的 $1 \leq i \leq m$ 以及 $1 \leq j \leq n$ 皆有 $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ 。對任意實數 r ，我們定義 $rA = [d_{ij}]$ ，其中對所有的 $1 \leq i \leq m$ 以及 $1 \leq j \leq n$ 皆有 $d_{ij} = ra_{ij}$ 。

Definition 2.1.2 告訴我們若

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

則

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

且

$$rA = \begin{bmatrix} ra_{11} & ra_{12} & \cdots & ra_{1n} \\ ra_{21} & ra_{22} & \cdots & ra_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ra_{m1} & ra_{m2} & \cdots & ra_{mn} \end{bmatrix}$$

矩陣的加法與係數積的定義可以說是由大家熟悉的 $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 的向量（甚至 $\mathbb{R}^n$ ）的加法與係數積延伸而來，我們有以下這些性質：

Proposition 2.1.3. 對於 $M_{m \times n}$ 上的矩陣，我們有以下的性質：

- (1) 對任意 $A, B \in M_{m \times n}$ ，皆有 $A + B = B + A$ 。
- (2) 對任意 $A, B, C \in M_{m \times n}$ ，皆有 $(A + B) + C = A + (B + C)$ 。
- (3) 存在一矩陣 $O \in M_{m \times n}$ 滿足對任意 $A \in M_{m \times n}$ 皆有 $O + A = A$ 。
- (4) 對任意 $A \in M_{m \times n}$ 皆可找到 $A' \in M_{m \times n}$ 滿足 $A + A' = O$ 。
- (5) 對任意 $r, s \in \mathbb{R}$ 以及 $A \in M_{m \times n}$ ，皆有 $r(sA) = (rs)A$ 。
- (6) 對任意 $r, s \in \mathbb{R}$ 以及 $A \in M_{m \times n}$ ，皆有 $(r + s)A = rA + sA$ 。
- (7) 對任意 $r \in \mathbb{R}$ 以及 $A, B \in M_{m \times n}$ ，皆有 $r(A + B) = rA + rB$ 。
- (8) 對任意 $A \in M_{m \times n}$ ，皆有 $1A = A$ 。

一般來說一個集合及其運算，若符合以上 8 個性質，便稱它形成一個“向量空間”（vector space）。所以 Proposition 2.1.3 告訴我們 $m \times n$ 矩陣利用其加法與係數積，會形成一個向量空間。Proposition 2.1.3 的證明用到實數 $\mathbb{R}$ 相對應的性質。例如 (1) 談的是矩陣加法的交換性質，用到的是 $\mathbb{R}$ 的加法交換性。事實上若令 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ 以及 $A + B = [c_{ij}]$, $B + A = [d_{ij}]$ 。依定義，我們有 $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ 以及 $d_{ij} = b_{ij} + a_{ij}$ 。由於實數的加法交換性 $a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij}$ ，因此得 $c_{ij} = d_{ij}$ 。故依矩陣相等的定義，得證 $A + B = B + A$ 。其他各項都可用一樣的方法證明，這裡就不證明了。不過 (3)、(4) 談的是存在性的問題。這類問題就必須說明存在的是什麼。例如 O 就是零矩陣，也就是說 $O = [c_{ij}]$ 其中 $c_{ij} = 0$, $\forall i, j$ 。而 (4) 的 A' 稱為 A 的加法反元素，它是跟著 A 而變的。如果 $A = [a_{ij}]$ 則令 $A' = [a'_{ij}]$ 其中 $a'_{ij} = -a_{ij}$ ，就會滿足 $A + A' = O$ 了。一般來說，給定 A 我們會將 A 的加法反元素用 $-A$ 來表示。接著我們定義矩陣間的乘法。首先回顧當我們要解聯立方程組

$$\begin{array}{rcrcrcrl} x_1 & + & 2x_2 & = & 1 \\ -x_1 & + & 1x_2 & = & 2 \\ 2x_1 & - & 2x_2 & = & 3 \end{array}$$

我們會把它寫成

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

所以若我們定義矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 的乘法為

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

那麼聯立方程組與矩陣的關係就不只是為了列式方便而已，聯立方程組和矩陣的運算產生了緊密的關係。

從這個角度出發，我們有以下定義。

Definition 2.1.4. 設 $A = [a_{ij}]$ 為 $m \times n$ matrix 以及 $\mathbf{b} = [b_j]$ 為 $n \times 1$ matrix (即 $\mathbb{R}^n$ 中的 column vector)。若 $\mathbf{a}_i$ 表示 A 的 i -th column 則定義

$$\mathbf{Ab} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = b_1 \mathbf{a}_1 + b_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + b_n \mathbf{a}_n.$$

注意依此定義，必需 $A \in M_{m \times n}$ 的 column 的個數 n 等於 $\mathbf{b} \in M_{n \times 1}$ 的 row 的個數 n ，才能定義 $\mathbf{Ab}$ 且此時 $\mathbf{Ab}$ 會是 $m \times 1$ matrix (即 $\mathbb{R}^m$ 中的 column vector)。觀察此 column vector，我們有

$$\mathbf{Ab} = b_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + b_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 a_{11} + b_2 a_{12} + \cdots + b_n a_{1n} \\ b_1 a_{21} + b_2 a_{22} + \cdots + b_n a_{2n} \\ \vdots \\ b_1 a_{m1} + b_2 a_{m2} + \cdots + b_n a_{mn} \end{bmatrix}. \quad (2.2)$$

特別的，當 $\mathbf{a} = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n]$ 為 $1 \times n$ matrix 而 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ 為 $n \times 1$ matrix。依 Definition 2.1.4 的矩陣乘法定義

$$\mathbf{ab} = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n] \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = b_1 a_1 + b_2 a_2 + \cdots + b_n a_n. \quad (2.3)$$

(注意：若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，則 $\mathbf{ab}$ 就是我們熟悉 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的內積 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 。) 依此看法，由式子 (2.2)，我們可將 $\mathbf{Ab}$ 寫成

$$\mathbf{Ab} = \begin{bmatrix} {}_1\mathbf{ab} \\ {}_2\mathbf{ab} \\ \vdots \\ {}_m\mathbf{ab} \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

也就是說 $\mathbf{Ab}$ 這一個 $m \times 1$ matrix 的 i -th entry 為 ${}_i\mathbf{ab}$ 也就是 A 的 i -th row ${}_i\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的內積。

我們來看 $m \times n$ matrix 以及 $\mathbb{R}^n$ 的 column vector 在此乘法的定義之下的基本性質。

Lemma 2.1.5. 假設 $A = [a_{ij}]$, $A' = [a'_{ij}]$ 為 $m \times n$ matrices 以及 $\mathbf{b} = [b_j]$, $\mathbf{b}' = [b'_j]$ 為 $\mathbb{R}^n$ 中的 column vectors (即 $n \times 1$ matrices) 以及 $c \in \mathbb{R}$ 。我們有以下的性質。

- (1) $A(\mathbf{b} + \mathbf{b}') = \mathbf{Ab} + \mathbf{Ab}'$.
- (2) $A(c\mathbf{b}) = c(\mathbf{Ab}) = (cA)\mathbf{b}$.
- (3) $(A + A')\mathbf{b} = \mathbf{Ab} + A'\mathbf{b}$.

Proof. 令 A 的 column vectors 依序為 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 且 A' 的 column vectors 依序為 $\mathbf{a}'_1, \dots, \mathbf{a}'_n$ 。

(1) 依定義

$$A(\mathbf{b} + \mathbf{b}') = \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 + b'_1 \\ \vdots \\ b_n + b'_n \end{bmatrix} = (b_1 + b'_1)\mathbf{a}_1 + \cdots + (b_n + b'_n)\mathbf{a}_n. \quad (2.5)$$

而 $A\mathbf{b} + A\mathbf{b}'$ 為

$$\begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b'_1 \\ \vdots \\ b'_n \end{bmatrix} = (b_1\mathbf{a}_1 + \cdots + b_n\mathbf{a}_n) + (b'_1\mathbf{a}_1 + \cdots + b'_n\mathbf{a}_n). \quad (2.6)$$

由矩陣加法和係數積的分配律 (Proposition 2.1.3 的性質 (7), (8))，我們得證式子 (2.5) 和式子 (2.6) 相等。

(2) 依定義 $c(A\mathbf{b})$ 為

$$c\left(\begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}\right) = c(b_1\mathbf{a}_1 + b_2\mathbf{a}_2 + \cdots + b_n\mathbf{a}_n). \quad (2.7)$$

而 cA 的 column vectors 依序為 $c\mathbf{a}_1, \dots, c\mathbf{a}_n$ 。故 $(cA)\mathbf{b}$ 為

$$\begin{bmatrix} | & & | \\ c\mathbf{a}_1 & \cdots & c\mathbf{a}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = b_1(c\mathbf{a}_1) + \cdots + b_n(c\mathbf{a}_n). \quad (2.8)$$

最後依定義 $c\mathbf{b}$ 為 $\begin{bmatrix} cb_1 \\ \vdots \\ cb_n \end{bmatrix}$ ，故 $A(c\mathbf{b})$ 為

$$\begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cb_1 \\ \vdots \\ cb_n \end{bmatrix} = (cb_1)\mathbf{a}_1 + \cdots + (cb_n)\mathbf{a}_n. \quad (2.9)$$

由矩陣加法和係數積的結合律 (Proposition 2.1.3 的性質 (6))，我們得證 (2.7), (2.8), (2.9) 三個式子皆相等。

(3) 依定義 $A + A'$ 的 column vectors 依序為 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}'_1, \dots, \mathbf{a}_n + \mathbf{a}'_n$ ，所以

$$(A + A')\mathbf{b} = \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}'_1 & \cdots & \mathbf{a}_n + \mathbf{a}'_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = b_1(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}'_1) + \cdots + b_n(\mathbf{a}_n + \mathbf{a}'_n). \quad (2.10)$$

另一方面， $A\mathbf{b} + A'\mathbf{b}$ 為

$$\begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}'_1 & \cdots & \mathbf{a}'_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = (b_1\mathbf{a}_1 + \cdots + b_n\mathbf{a}_n) + (b_1\mathbf{a}'_1 + \cdots + b_n\mathbf{a}'_n). \quad (2.11)$$

再次由矩陣加法和係數積的分配律，我們得證式子 (2.10) 和式子 (2.11) 相等。 $\square$

Lemma 2.1.5 (1)、(2) 告訴我們矩陣對向量的乘法有類似分配律的性質。這個性質很重要（以後我們會再提到並稱之為 *linear* 的性質），我們特別用以下定理表示。

Proposition 2.1.6. 假設 $A \in M_{m \times n}$ ，且 $\mathbf{b}, \mathbf{b}'$ 為 $\mathbb{R}^n$ 中的 *column vectors*，以及 $c, c' \in \mathbb{R}$ 。則

$$A(c\mathbf{b} + c'\mathbf{b}') = c(A\mathbf{b}) + c'(A\mathbf{b}').$$

Proof. 因 $c\mathbf{b}, c'\mathbf{b}'$ 皆為 $\mathbb{R}^n$ 中的 *column vectors*，由 Lemma 2.1.5 (1) 知 $A(c\mathbf{b} + c'\mathbf{b}') = A(c\mathbf{b}) + A(c'\mathbf{b}')$ 。再由 Lemma 2.1.5 (2) 知 $A(c\mathbf{b}) = c(A\mathbf{b}), A(c'\mathbf{b}') = c'(A\mathbf{b}')$ ，故得證本定理。 $\square$

Question 2.1. 假設 $A \in M_{m \times n}$ 且 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k$ 為 $\mathbb{R}^n$ 中的 *column vectors*。考慮 $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ ，試利用數學歸納法證明

$$A\left(\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_{i=1}^k c_i (A\mathbf{b}_i).$$

Question 2.2. 假設 $A, A' \in M_{m \times n}$ 且 $\mathbf{b}$ 為 $\mathbb{R}^n$ 中的 *column vectors*，以及 $c, c' \in \mathbb{R}$ 。是否 $(cA + c'A')\mathbf{b} = c(A\mathbf{b}) + c'(A'\mathbf{b})$ ？

現在我們將矩陣乘法推廣到更一般的情況。設 $A = [a_{ij}]$ 是一個 $m \times n$ matrix， $B = [b_{jk}]$ 是一個 $n \times l$ matrix。由於對 B 的每一個 *column vector* $\mathbf{b}_k \in M_{n \times 1}$ ， $1 \leq k \leq l$ ，我們已定義了 $A\mathbf{b}_k$ 為何，現在我們定義 AB 為 $m \times l$ matrix，其中 AB 的 k -th *column vector* 為 $A\mathbf{b}_k$ 。我們大致上有以下的圖示。

$$A \begin{bmatrix} \left| \begin{smallmatrix} \mathbf{b}_1 \end{smallmatrix} \right| & \left| \begin{smallmatrix} \mathbf{b}_2 \end{smallmatrix} \right| & \cdots & \left| \begin{smallmatrix} \mathbf{b}_l \end{smallmatrix} \right| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left| \begin{smallmatrix} A\mathbf{b}_1 \end{smallmatrix} \right| & \left| \begin{smallmatrix} A\mathbf{b}_2 \end{smallmatrix} \right| & \cdots & \left| \begin{smallmatrix} A\mathbf{b}_l \end{smallmatrix} \right| \end{bmatrix}$$

由於 $A\mathbf{b}_k$ 為 $m \times 1$ matrix，依此定義確實 AB 為 $m \times l$ matrix。現在我們來看正式的定義。

Definition 2.1.7. 設 $A = [a_{ij}]$ 為 $m \times n$ matrix 以及 $B = [b_{jk}]$ 為 $n \times l$ matrix。定義 $AB = C = [c_{ik}]$ 為 $m \times l$ matrix，其中對於 $1 \leq k \leq l$ ， C 的 k -th *column* $\mathbf{c}_k$ 為

$$\mathbf{c}_k = A\mathbf{b}_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1k} \\ b_{2k} \\ \vdots \\ b_{nk} \end{bmatrix} = b_{1k}\mathbf{a}_1 + b_{2k}\mathbf{a}_2 + \cdots + b_{nk}\mathbf{a}_n. \quad (2.12)$$

由此定義，我們知對於 $1 \leq i \leq m$ ， $1 \leq k \leq l$ ， AB 的 (i, k) -th entry 應為其 k -th *column*（即 $A\mathbf{b}_k$ ）從上往下算的第 i 個 entry。由式子 (2.4) 我們知此即 A 的 i -th row $\mathbf{a}_i$ 和 B 的 k -th *column* $\mathbf{b}_k$ 看成向量後取內積。換言之，若 $AB = [c_{ik}]$ ，則 AB 的 (i, k) -th entry c_{ik} 為

$$c_{ik} = \mathbf{a}_i \mathbf{b}_k = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}. \quad (2.13)$$

再強調一次，並不是任取兩個矩陣都可以定義乘法。必須是左邊矩陣的 *column* 個數和右邊矩陣的 *row* 個數相同才能相乘。

Example 2.1.8. 令

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

考慮矩陣乘法 AB . 依定義矩陣 AB 的 3-rd column 為

$$A\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2\mathbf{a}_1 + 1\mathbf{a}_2 = 2 \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

所以 AB 的 (2,3) entry 為 12 等於 A 的 2-nd row 和 B 的 3-rd column 看成 $\mathbb{R}^2$ 中的向量所得的內積, 即 $(3,6) \cdot (2,1) = 12$ 。事實上我們有

$$AB = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & -6 \\ 30 & -3 & 12 & 21 \\ 14 & -2 & 6 & 12 \end{bmatrix}.$$

‡

大部分的書都會用式子 (2.13) 當成矩陣乘法的定義。我們選用式子 (2.12) 主要是它較能描繪當初矩陣乘法定義的用意。另外它是由 column 來描繪矩陣的乘法, 在證明或推導有關矩陣乘法性質時, 有時比式子 (2.13) 利用 entry 來看方便多了。例如我們有以下的性質。

Proposition 2.1.9. 假設 $A, A' \in M_{m \times n}$, $B, B' \in M_{n \times l}$ 。我們有以下的性質：

- (1) $A(B+B') = AB+AB'$.
- (2) $(A+A')B = AB+A'B$.

Proof. 首先注意因 $A+A'$ 仍為 $m \times n$ 矩陣且 $B+B'$ 為 $n \times l$ 矩陣, 所以這些矩陣的階數是符合矩陣乘法的規定。我們假設 B 的 column vectors 依序為 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_l$ 且 B' 的 column vectors 依序為 $\mathbf{b}'_1, \dots, \mathbf{b}'_l$ 。

(1) 我們證明當 $1 \leq k \leq l$ 時, $A(B+B')$ 的 k -th column 會等於 $AB+AB'$ 的 k -th column。依定義 $A(B+B')$ 的 k -th column 為 A 的右邊乘上 $B+B'$ 的 k -th column。然而由矩陣加法定義, $B+B'$ 的 k -th column 為 $\mathbf{b}_k + \mathbf{b}'_k$, 即 B 的 k -th column 加上 B' 的 k -th column。因此我們有 $A(B+B')$ 的 k -th column 為 $A(\mathbf{b}_k + \mathbf{b}'_k)$ 。另一方面, $AB+AB'$ 的 k -th column 為 AB 的 k -th column $A\mathbf{b}_k$ 加上 AB' 的 k -th column $A\mathbf{b}'_k$ 。因此 $AB+AB'$ 的 k -th column 為 $A\mathbf{b}_k + A\mathbf{b}'_k$ 。由 Lemma 2.1.5 (1), 我們得證它們相等。

(2) 我們證明當 $1 \leq k \leq l$ 時, $(A+A')B$ 的 k -th column 會等於 $AB+A'B$ 的 k -th column。依定義 $(A+A')B$ 的 k -th column 為 $A+A'$ 的右邊乘上 B 的 k -th column, 即 $(A+A')\mathbf{b}_k$ 。另一方面, $AB+A'B$ 的 k -th column 為 AB 的 k -th column $A\mathbf{b}_k$ 加上 $A'B$ 的 k -th column $A'\mathbf{b}_k$ 。因此 $AB+A'B$ 的 k -th column 為 $A\mathbf{b}_k + A'\mathbf{b}_k$ 。因此由 Lemma 2.1.5 (3), 我們得證它們相等。□

矩陣乘法和 scalar multiplication (係數積) 也有以下關係。

Proposition 2.1.10. 設 $c \in \mathbb{R}$, $A \in M_{m \times n}$, $B \in M_{n \times l}$ 。則

$$c(AB) = (cA)B = A(cB).$$

Proof. 假設 B 的 column vectors 依序為 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_l$ 。首先注意 $c(AB)$, $(cA)B$ 和 $A(cB)$ 皆為 $m \times l$ matrix。我們僅要證明當 $1 \leq k \leq l$ 時, $c(AB)$ 、 $(cA)B$ 和 $A(cB)$ 的 k -th column 皆相等。 $c(AB)$ 的 k -th column 為 c 乘上 AB 的 k -th column, 故為 $c(A\mathbf{b}_k)$ 。而 $(cA)B$ 的 k -th column 為 cA 右邊乘上 B 的 k -th column, 故為 $(cA)\mathbf{b}_k$ 。最後由於 cB 的 k -th column 為 $c\mathbf{b}_k$, 故 $A(cB)$ 的 k -th column 為 $A(c\mathbf{b}_k)$ 。因此由 Lemma 2.1.5 (2), 得證它們皆相等。□

Question 2.3. 假設 $A, A' \in M_{m \times n}$, $B, B' \in M_{n \times l}$ 以及 $c, c' \in \mathbb{R}$ 。證明 $(cA + c'A')B = cAB + c'A'B$ 以及 $A(cB + c'B') = cAB + c'AB'$ 。

由 Proposition 2.1.9 和 Proposition 2.1.10 的證明我們可以看出, 有些矩陣乘法性質的推導可以簡化成右邊的矩陣是一個 column 的情形處理。其實利用 row 來看矩陣的乘法也很很有用, 不過這個留待下一節介紹矩陣的 transpose (轉置) 後會更清楚。

利用矩陣乘法定義, 也可推得乘法具有結合律的性質 (即 $(AB)C = A(BC)$)。這裡要注意 A, B, C 的階數必須要有限制 $(AB)C$ 和 $A(BC)$ 才會有意義。

Proposition 2.1.11. 假設 $A \in M_{m \times n}$, $B \in M_{n \times l}$, $C \in M_{l \times k}$, 則 $(AB)C = A(BC)$ 。

Proof. 依定義 $AB \in M_{m \times l}$, 故 $(AB)C \in M_{m \times k}$ 。而 $BC \in M_{n \times k}$, 故 $A(BC) \in M_{m \times k}$ 與 $(AB)C$ 同階。

對於 $1 \leq j \leq k$, 我們要證明 $(AB)C$ 和 $A(BC)$ 的 j -th column 相等。令 $\mathbf{c}_j$ 為 C 的 j -th column 依定義 $(AB)C$ 的 j -th column 為 $(AB)\mathbf{c}_j$ 。至於 $A(BC)$ 的 j -th column, 依定義為 A 右邊乘上 (BC) 的 j -th column (即 $B\mathbf{c}_j$)。所以我們僅要說明 $(AB)\mathbf{c}_j = A(B\mathbf{c}_j)$, 就可證得結合律。

由於 $\mathbf{c}_j$ 只有一個 column, 為了方便考量, 我們將 $\mathbf{c}_j$ 用單一足碼表達, 即令 $\mathbf{c}_j = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_l \end{bmatrix}$ 。

現對任意 $i = 1, \dots, l$, 令 AB 的 i -th column 為 $\mathbf{p}_i$, 則

$$(AB)\mathbf{c}_j = \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{p}_1 & \cdots & \mathbf{p}_l \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_l \end{bmatrix} = c_1\mathbf{p}_1 + \cdots + c_l\mathbf{p}_l.$$

然而若 $\mathbf{b}_i$ 為 B 的 i -th column, 依定義 $\mathbf{p}_i$ 為 AB 的 i -th column 故得 $\mathbf{p}_i = A\mathbf{b}_i$ 。因此我們得

$$(AB)\mathbf{c}_j = c_1(A\mathbf{b}_1) + \cdots + c_l(A\mathbf{b}_l).$$

另一方面

$$A(B\mathbf{c}_j) = A\left(\begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_l \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_l \end{bmatrix}\right) = A(c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_l\mathbf{b}_l).$$

注意這裡我們將 $\mathbf{b}_i$ 視為 $\mathbb{R}^n$ 中的 column vector, 故套用 Proposition 2.1.6 (或 Question 2.1) 可得 $A(c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_l\mathbf{b}_l) = c_1(A\mathbf{b}_1) + \cdots + c_l(A\mathbf{b}_l)$ 。所以得證 $(AB)\mathbf{c}_j = A(B\mathbf{c}_j)$ 。□

有了矩陣乘法的結合律 (Proposition 2.1.11)，以後我們談多個矩陣相乘時，為了方便起見，我們會捨去括號例如直接用 ABC 表示。特別的，當 A 為方陣時，既然 $(AA)A = A(AA)$ ，我們就用 A^3 來表示。同理，當 n 個 A 相乘時，我們就用 A^n 來表示。

最後我們要強調的是矩陣乘法雖具有許多和實數乘法類似的性質，但它卻沒有交換律。事實上有可能 A 乘以 B 有定義，但 B 卻不能乘以 A 。例如 $A \in M_{2 \times 3}$ 、 $B \in M_{3 \times 4}$ 的情形。也有可能即使 A 乘以 B 和 B 乘以 A 都有定義，但由於乘了以後階數不同，仍會使得 $AB \neq BA$ 。例如 $A \in M_{2 \times 3}$ 、 $B \in M_{3 \times 2}$ 的情形。僅有在 A, B 為同階方陣時，才有可能使得 AB 和 BA 的階數相同；但此時仍有可能 $AB \neq BA$ 。例如：

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, AB = \begin{bmatrix} a & -b \\ c & -d \end{bmatrix}, BA = \begin{bmatrix} a & b \\ -c & -d \end{bmatrix},$$

這種情形只有在 $b = c = 0$ 時，才會使得 $AB = BA$ 。所以在處理矩陣乘法時要特別小心。例如當 A, B 為同階方陣時由 Proposition 2.1.9 和 Proposition 2.1.10 可推得 $(A - B)(A + B) = A^2 - AB + BA - B^2$ ，但由於可能 $AB \neq BA$ ，我們不見得會有 $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$ 。

當然了，仍然有許多方陣會和所有的同階方陣相乘是可交換的。一個常見的就是 *zero matrix* (零矩陣) O (即 $O = [a_{i,j}]$ 滿足每一個 entry $a_{i,j} = 0$)。很容易驗證若 O 是一個 $n \times n$ square matrix，則對任意 $A \in M_{n \times n}$ 皆有 $OA = AO = O$ 。另一個常見的便是所謂的 *identity matrix*。通常 $n \times n$ 階的 identity matrix，我們會用 I_n 來表示。 I_n 的 i -th column 為 $\mathbf{e}_i$ ，即 $\mathbb{R}^n$ 的 column vector，其中 i -th entry 為 1，其他 entry 為 0。事實上 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 就是我們熟悉的 $\mathbb{R}^n$ 的 standard basis (標準基底)。例如

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

利用矩陣乘法的定義，很容易知道對任意 $A \in M_{m \times n}$ 、 $B \in M_{n \times l}$ 我們皆有 $AI_n = A$ 、 $I_n B = B$ 。特別的，當 A 為 $n \times n$ matrix，我們有 $AI_n = I_n A = A$ 。

Question 2.4. 假設 $A \in M_{n \times n}$ ，是否 $(A - 2I_n)^2 = A^2 - 4A + 4I_n$ 為對？

Question 2.5. 試證明 I_n 是唯一的 $n \times n$ 矩陣滿足對任意 $A \in M_{m \times n}$ 皆滿足 $AI_n = A$ 。

一個 $n \times n$ 的 square matrix 其 (i, i) -th entry 稱為 diagonal entry。若除了 diagonal entries 以外，其他的 entry 皆為 0，我們便稱之為 *diagonal matrix*。Identity matrix 就是一個 diagonal matrix。因為它的 diagonal entry 皆為 1，其他的 entry 皆為 0。另外，對於任意 $r \in \mathbb{R}$ ， rI_n 亦為 diagonal matrix。因為它 diagonal entry 皆為 r ，其他 entry 皆為 0。對於任意 $A \in M_{m \times n}$ 、 $B \in M_{n \times l}$ 我們很容易驗證 $rA = A(rI_n)$ 、 $rB = (rI_n)B$ 。

Question 2.6. 試驗證對任意 $n \times n$ 矩陣 A ，皆有 $(rI_n)A = A(rI_n)$

要注意，並不是所有 $n \times n$ 的 diagonal matrix 都會和 $n \times n$ 的 square matrix 相乘可交換。前面曾給過例子 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 就不能和所有的 2×2 相乘可交換。

2.2. Transpose Operation

從 row 的角度來看矩陣相乘也有許多實際應用。這一節中我們將介紹矩陣取 transpose (即轉置矩陣) 的概念及其相關性質。讓大家理解取 transpose 對於矩陣的影響，並利用它來探討如何從 row 的角度來看矩陣相乘。

對於一個 $m \times n$ matrix，簡單來說其轉置矩陣就是將此矩陣的 row 與 column 的腳色互換。也就是說將 row vectors 依序換成 column vectors。我們有以下的定義：

Definition 2.2.1. 給定 $A \in M_{m \times n}$ 。定義 $A^t \in M_{n \times m}$ ，其中對於 $1 \leq i \leq m$ ， A^t 的 i -th column 就是將 A 的 i -th row 寫成 column vector。我們稱 A^t 為 A 的 *transpose*。

Example 2.2.2. 令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix},$$

依定義 A^t 應為 3×2 matrix。其中 A^t 的第一個 column 為 A 的第一個 row $[1 \ 2 \ 3]$ 寫成 column vector，即 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 。同理 A^t 的第二個 column 為 A 的第二個 row $[-1 \ -2 \ -3]$ 寫成 column vector，即 $\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 。故得

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}.$$

注意： A^t 的 1-st, 2-nd 和 3-rd row 也恰為 A 的 1-st, 2-nd 和 3-rd column 寫成 row 而得。

由上面的例子我們看到，當 $A \in M_{m \times n}$ ，對於 $1 \leq j \leq n$ ， A^t 的 j -th row 就是將 A 的 j -th column 寫成 row vector。事實上若將 A 寫成 $A = [a_{ij}]$ 。對於 $1 \leq i \leq m$ ， A^t 的 i -th column 就是將 A 的 i -th row $[a_{i1} \ \cdots \ a_{in}]$ 寫成 column vector $\begin{bmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{in} \end{bmatrix}$ 。因此 A^t 的 $(1,i)$ -th entry 就是 A 的 $(i,1)$ -th entry a_{i1} ，而 A^t 的 $(2,i)$ -th entry 就是 A 的 $(i,2)$ -th entry a_{i2} 。依此類推我們可以得到對於 $1 \leq j \leq n$ ， A^t 的 (j,i) -th entry 就是 A 的 (i,j) -th entry a_{ij} 。也就是說若我們將 A^t 寫成 $A^t = [a'_{sk}]$ ，則 $1 \leq s \leq n$ ， $1 \leq k \leq m$ 且 $a'_{sk} = a_{ks}$ 。因此對於 $1 \leq j \leq n$ ， A^t 的 j -th row $[a'_{j1} \ \cdots \ a'_{jm}]$ 即為 $[a_{1j} \ \cdots \ a_{mj}]$ ，恰為 A 的 j -th column 寫成 row vector。我們將以上的討論寫成以下的結論。

Lemma 2.2.3. 假設 $A = [a_{ij}] \in M_{m \times n}$ 且 $A^t = [a'_{sk}] \in M_{n \times m}$ 。則對於 $1 \leq s \leq n$ ， $1 \leq k \leq m$ ， $a'_{sk} = a_{ks}$ 且 A^t 的 s -th row 就是將 A 的 s -th column 寫成 row vector。

由 Lemma 2.2.3，以後要談論 A 和 A^t 間的關係，我們可以用 row 換成 column、column 換成 row 以及 (i,j) -th entry 換成 (j,i) -th entry 三種看法處理。現在我們來看矩陣取 transpose 的基本性質：

Proposition 2.2.4. 假設 A, B 為 $m \times n$ matrix, C 為 $n \times l$ matrix。我們有以下之性質：

- (1) $(A^t)^t = A$.
- (2) $(A + B)^t = A^t + B^t$.
- (3) $(AC)^t = C^t A^t$.

Proof. 首先觀察 A^t 為 $n \times m$ matrix, 故 $(A^t)^t$ 為 $m \times n$ matrix, 與 A 階數相同。同樣的, $A^t + B^t$ 為 $n \times m$ matrix 與 $(A + B)^t$ 的階數相同。另一方面 C^t 為 $l \times n$ matrix, 故 $C^t A^t$ 為 $l \times m$ matrix。而 AC 為 $m \times l$ matrix, 所以 $(AC)^t$ 為 $l \times m$ matrix 與 $C^t A^t$ 階數相同。

(1) 因 $(A^t)^t$ 與 A 皆為 $m \times n$ matrix, 對於 $1 \leq i \leq n$, 我們只要檢查 $(A^t)^t$ 的 i -th column 就是 A 的 i -th column。然而 $(A^t)^t$ 的 i -th column 依定義知就是 A^t 的 i -th row 寫成 column vector, 而 A^t 的 i -th row 依 Lemma 2.2.3 就是 A 的 i -th column。故得證 $(A^t)^t = A$ 。

(2) 因 $A^t + B^t$ 與 $(A + B)^t$ 皆為 $n \times m$ matrix, 對於 $1 \leq i \leq m$, 我們只要檢查 $A^t + B^t$ 的 i -th column 就是 $(A + B)^t$ 的 i -th column。依定義 $A^t + B^t$ 的 i -th column 就是 A^t 和 B^t 的 i -th column 之和。依 transpose 定義知它就是 A 和 B 的 i -th row 之和。另一方面, $(A + B)^t$ 的 i -th column 就是 $A + B$ 的 i -th row, 也就是 A 和 B 的 i -th row 之和。得證 $(A + B)^t = A^t + B^t$ 。

(3) 由於 $(AC)^t$ 的 column 是由 AC 的 row 所決定, 而我們尚未討論 A 和 C 相乘 row 之間的關係, 所以這裡我們利用 entry 相同來證明相等。我們將這些矩陣分別用 $A = [a_{ij}]$, $A^t = [a'_{ji}]$, $C = [c_{sk}]$, $C^t = [c'_{ks}]$ 表示。對於 $1 \leq t \leq l$, $1 \leq i \leq m$, $(AC)^t$ 的 (k, i) -th entry 為 AC 的 (i, k) -th entry, 由式子 (2.13) 知應為

$$a_{i1}c_{1k} + a_{i2}c_{2k} + \cdots + a_{in}c_{nk}.$$

另一方面, $C^t A^t$ 的 (k, i) -th entry 為

$$c'_{k1}a'_{1i} + c'_{k2}a'_{2i} \cdots + c'_{kn}a'_{ni}.$$

利用 Lemma 2.2.3 知此即為

$$c_{1k}a_{i1} + c_{2k}a_{i2} \cdots + c_{nk}a_{in}.$$

故得證 $(AC)^t = C^t A^t$ 。 □

Question 2.7. 假設 A 為 $m \times n$ matrix, $r \in \mathbb{R}$ 。試證明 $(rA)^t = rA^t$ 。

一個 $n \times n$ square matrix, 若滿足 $A^t = A$, 我們稱 A 為 *symmetric matrix*。上一節介紹過的 diagonal matrix 就是 symmetric matrix。以後我們會學到 symmetric matrix 的重要性質, 現在我們先看和 symmetric matrix 有關的幾個簡單情形。

Corollary 2.2.5. 假設 A 為 $n \times n$ square matrix, B 為 $m \times n$ matrix。以下皆為 *symmetric matrix*

$$A + A^t, BB^t, B^t B.$$

Proof. 由 Proposition 2.2.4，我們有 $(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A$ ，故知 $A + A^t$ 為 symmetric matrix。另一方面， $(BB^t)^t = (B^t)^t B^t = BB^t$ ，故得 BB^t 為 symmetric matrix。同理可得 $B^t B$ 亦為 symmetric matrix。□

利用 Proposition 2.2.4，我們可以從 row 的角度處理矩陣的乘法。首先我們看一個 $1 \times m$ matrix 乘上一個 $m \times n$ matrix 的情形。假設 $A \in M_{1 \times m}, B \in M_{m \times n}$ ，令

$$A = [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_m], B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}.$$

則由 $(AB)^t = B^t A^t$ ，以及矩陣右邊乘 column vector 的定義得

$$(AB)^t = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} & \cdots & b_{m1} \\ b_{12} & b_{22} & \cdots & b_{m2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{1n} & b_{2n} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{12} \\ \vdots \\ b_{1n} \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} b_{21} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{2n} \end{bmatrix} + \cdots + a_m \begin{bmatrix} b_{m1} \\ b_{m2} \\ \vdots \\ b_{mn} \end{bmatrix}.$$

亦即 $(AB)^t = a_1 ({}_1\mathbf{b})^t + a_2 ({}_2\mathbf{b})^t + \cdots + a_m ({}_m\mathbf{b})^t$ ，這裡 $({}_i\mathbf{b})^t$ 指的是將 B 的 i -th row 取轉置（寫成 column 的形式）。故利用 Proposition 2.2.4 將 $(AB)^t$ 再取轉置還原得

$$AB = a_1 ({}_1\mathbf{b}) + a_2 ({}_2\mathbf{b}) + \cdots + a_m ({}_m\mathbf{b}).$$

也就是說

$$[a_1 \quad \cdots \quad a_m] \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = a_1 [b_{11} \quad \cdots \quad b_{1n}] + \cdots + a_m [b_{m1} \quad \cdots \quad b_{mn}] \quad (2.14)$$

現在我們來看一般的情形。設 $A = [a_{ij}]$ 為 $m \times n$ matrix 以及 $B = [b_{jk}]$ 為 $n \times l$ matrix。考慮 $(AB)^t = B^t A^t$ 。依定義 $B^t A^t$ 的 i -th column，為 B^t 右邊乘上 A^t 的 i -th column。然而 A^t 的 i -th column 為 A 的 i -th row 取轉置，即 $({}_i\mathbf{a})^t$ 。也就是說 $(AB)^t$ 的 i -th column 為 $B^t ({}_i\mathbf{a})^t$ 。利用 Proposition 2.2.4 再取轉置還原得， AB 的 i -th row 為

$$(B^t ({}_i\mathbf{a})^t)^t = (({}_i\mathbf{a})^t)^t (B^t)^t = {}_i\mathbf{a} B.$$

換言之，我們有以下的圖示：

$$AB = \begin{bmatrix} \text{---} & {}_1\mathbf{a} & \text{---} \\ \text{---} & {}_2\mathbf{a} & \text{---} \\ & \vdots & \\ \text{---} & {}_m\mathbf{a} & \text{---} \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} \text{---} & {}_1\mathbf{a}B & \text{---} \\ \text{---} & {}_2\mathbf{a}B & \text{---} \\ & \vdots & \\ \text{---} & {}_m\mathbf{a}B & \text{---} \end{bmatrix}. \quad (2.15)$$

結合式子 (2.14)，我們有以下之結果：

Proposition 2.2.6. 設 $A = [a_{ij}]$ 為 $m \times n$ matrix 以及 $B = [b_{jk}]$ 為 $n \times l$ matrix。則對於 $1 \leq i \leq m$ ， AB 的 i -th row 為

$$i\mathbf{a}B = [a_{i1} \quad \cdots \quad a_{in}] \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1l} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nl} \end{bmatrix} = a_{i1} [b_{11} \quad \cdots \quad b_{1l}] + \cdots + a_{in} [b_{n1} \quad \cdots \quad b_{nl}].$$

2.3. Elementary Matrix

前面提過，我們將聯立方乘式用矩陣 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 來表示，是想利用矩陣的乘法來處理聯立方程式。事實上 elementary row operation 也可以看成是矩陣的乘法運算。首先考慮 $n \times n$ 的單位矩陣 I_n （即 I_n 的對角線位置皆為 1，其他位置為 0）。若用 i -th row 和 j -th row 交換的 type 1 elementary row operation 將 I_n 轉換成矩陣 E_1 ，可得

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & 1 & & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.16)$$

同樣的若使用 type 2 elementary row operation 將 I_n 的 i -th row 乘上非零實數 r 轉換成矩陣 E_2 ，可得

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & r & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.17)$$

最後若使用 type 3 elementary row operation 將 I_n 的 i -th row 乘上實數 r 加到 I_m 的 j -th row 所得的矩陣為 E_3 ，可得

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & r & & 1 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.18)$$

這樣的矩陣我們稱之為 elementary matrix。而我們分別稱 E_1, E_2, E_3 為 type 1, type 2 以及 type 3 的 elementary matrix。

我們知道矩陣 A 左邊乘上另一矩陣 E ，可以視為 E 的 row 對矩陣 A 的作用。設 $A = [a_{ij}]$ 為 $m \times n$ matrix。首先觀察 identity matrix I_m 對 A 的作用。由於 I_m 的 i -th row 為

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ & & \hat{i} & & \end{bmatrix}$$

即 i -th entry 為 1，其他 entry 皆為 0。所以依 Proposition 2.2.6， $I_m A$ 的 i -th row 為

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix} A = 0_1 \mathbf{a} + \cdots + 1_i \mathbf{a} + \cdots + 0_m \mathbf{a} = i \mathbf{a},$$

(就是將 1 乘上 A 的 i -th row，而將 0 乘上 A 的其他 row 再加起來，故為 A 的 i -th row) 換言之，將 I_m 乘在 A 的左邊，會將 A 的每一個 row 都固定不變，所以知 $I_m A = A$ 。現若 $j \neq i$ 且 E 為將 I_m 的 i -th row 改為 j -th entry 為 1 其他 entry 為 0，而 i -th row 以外的其他 row 不變。從上面的看法知 EA 的 i -th row 會是 A 的 j -th row，也就是說 EA 會是將 A 的 i -th row 換成 A 的 j -th row，而其他的 row 不動的矩陣。

現若用 i -th row 和 j -th row 交換的 type 1 elementary row operation 將 I_m 轉換成矩陣 E ，則利用前述的說法， EA 的 i -th row 是 A 的 j -th row；而 EA 的 j -th row 是 A 的 i -th row，而其他的 row 都不變。換言之： EA 就是將 A 利用 i -th row 和 j -th row 交換這樣的 type 1 elementary row operation 變換所得的矩陣。

同樣的若將 I_m 的 i -th row 乘上非零實數 r 所得的 type 2 elementary matrix 為 E ，則很容易看出 EA 的 i -th row 就是將 A 的 i -th row 乘上 r ，而其餘的 row 不變。也就是說： EA 就是將 A 的 i -th row 乘上非零實數 r 這樣的 type 2 elementary row operation 變換所得的矩陣。

最後若將 I_m 的 i -th row 乘上實數 r 加到 I_m 的 j -th row 所得的 type 3 elementary matrix 為 E ，則因 E 的 j -th row 的 i -th entry 為 r ， j -th entry 為 1。故由 Proposition 2.2.6， EA 的 j -th row 就是將 r 乘上 A 的 i -th row 後再加上 A 的 j -th row，而其他的 row 都不變。換言之： EA 就是將 A 的 i -th row 乘上實數 r 加到 A 的 j -th row 這樣的 type 3 elementary row operation 變換所得的矩陣。

從上面的說明我們知道：對一個 $m \times n$ matrix 做一個 elementary row operation，事實上就是將此矩陣左邊乘上相對應的 elementary matrix。(2.16), (2.17), (2.18) 就是 elementary matrix 的三種形式。

當我們對一個 $m \times n$ matrix A ，進行多次的 elementary row operations，就是將 A 左邊逐次的乘上相對應的 elementary matrix。比方說做兩次 elementary row operations，就是將 A 的左邊乘上第一次 elementary row operation 所對應的 elementary matrix E_1 。做第二次時就是將 $E_1 A$ 左邊再乘上第二次 elementary row operation 所對應的 elementary matrix E_2 。故所得的矩陣 $E_2(E_1 A)$ 就是將 A 做這兩次 elementary row operations 所得的矩陣。又由於矩陣乘法的結合律，我們又可以將 $E_2(E_1 A)$ 寫成 $(E_2 E_1) A$ 。同理，對一個矩陣 A 進行一連串的 elementary row operations，就是將 A 左邊乘上一個矩陣，而這個矩陣就是這一連串 elementary row operations 所對應的 elementary matrices 的乘積。不過要注意，這些 elementary matrices 乘在一起的順序很重要，因為 elementary matrices 之間的乘法不一定可以交換（這也等同於基本列運算之間不一定可以交換）。

Question 2.8. 試找出那些同階的 *elementary matrices* 其相乘是不可以交換的。

Example 2.3.1. 考慮 Example 1.1.1 的情形。A 是 3×4 matrix 且 B 是將 A 的第一個 row 和第二個 row 交換所得。考慮將 I_3 的第一個 row 和第二個 row 交換所得的 elementary matrix $E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。可得 $E_1 A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = B$ 。

同樣的 C 是由 B 的第二個 row 乘上 2 所得，所以我們考慮將 I_3 的第二個 row 乘上 2 所得的 elementary matrix $E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。可得

$$E_2 B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = C.$$

最後 D 是將 C 的第三個 row 乘上 -3 加到第一個 row，所以我們考慮將 I_3 的第三個 row 乘上 -3 加到第一個 row 所得的 elementary matrix $E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。可得

$$E_3 C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & 1 & -4 & -3 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = D. \quad \#$$

上面所提這種將一個矩陣做 elementary row operation 可視為將此矩陣左邊乘上其對應的 elementary matrix 的看法，將來對我們探討矩陣的性質是很有幫助的。這種看法的互換，也時能讓我們得到有趣的結果。例如前面提過一個矩陣經由一個 elementary row operation 轉變成另一個矩陣後，我們可以再用相同 type 的 elementary row operation 將其轉換回原來的矩陣。這個事實用 elementary matrices 的角度來看，可以有以下的看法：

- (1) 設 E_1 是將 I_m 的 i -th row 和 j -th row 互換的 type 1 elementary matrix。我們將 E_1 的 i -th row 和 j -th row 再互換就可轉換回 identity matrix I_m 。所以我們有 $E_1 E_1 = I_m$ 。
- (2) 設 E_2 是將 I_m 的 i -th row 乘上非零實數 r 的 type 2 elementary matrix。我們將 E_2 的 i -th row 乘上 r^{-1} 就可轉換回 I_m 。所以若令 E'_2 為將 I_m 的 i -th row 乘上 r^{-1} 的 type 2 elementary matrix，我們有 $E'_2 E_2 = I_m$ 。同理可得 $E_2 E'_2 = I_m$ 。
- (3) 設 E_3 是將 I_m 的 i -th row 乘上實數 r 加到 j -th row 所得的矩陣的 type 3 elementary matrix。我們將 E_3 的 i -th row 乘上 $-r$ 再加到 j -th row 就可轉換回 I_m 。所以若令 E'_3 為將 I_m 的 i -th row 乘上 $-r$ 的 type 3 elementary matrix，我們有 $E'_3 E_3 = I_m$ 。同理可得 $E_3 E'_3 = I_m$ 。

我們知道當一個 $m \times m$ 的矩陣 A 若可找到矩陣 B 使得 $BA = AB = I_m$ ，則稱 A 為一個 *invertible matrix* (可逆矩陣)，且 B 為 A 的 *inverse* (反矩陣)。從上面的探討我們有以下之結論：

Proposition 2.3.2. 假設 E 是一個 *elementary matrix*，則 E 為 *invertible* 且 E 的 *inverse* 是和 E 相同 *type* 的 *elementary matrix*。

既然有所謂的 elementary row operations 當然也會有 elementary column operations。它的概念只是將 row operation 對 row 的動作改為對 column 的動作。我們將一個矩陣的 i -th column 和 j -th column 對調，這一個動作及稱為 type 1 的 elementary column operation。若將矩陣的 i -th column 上的數皆乘上非零實數 r ，則稱 type 2 的 elementary column operation。至於 type 3 的 elementary column operation 就是把矩陣的 i -th column 乘上 r 後加到其 j -th column。由於 column operations 並未用在解聯立方乘組的問題，所以這裡我們僅約略介紹其相關的概念，不再像前面依樣詳述。事實上 column operations 的概念和 row operations 是相呼應的，大家可以用前面探討的方式檢驗。

將 identity matrix I_m 做 elementary column operation 後會得到甚麼樣的矩陣呢？結果也會是前面提到的 elementary matrix（這也是 elementary matrix 沒有區分 row 和 column 的原因）。例如將 I_m 的 i -th column 和 j -th column 互換所得的矩陣就是將 I_m 的 i -th row 和 j -th row 互換的 type 1 elementary matrix。而將 I_m 的 i -th column 乘上非零實數 r 的矩陣，就是將 I_m 的 i -th row 乘上 r 的 type 2 elementary matrix。不過要注意：將 I_m 的 i -th column 乘上實數 r 加到 j -column 所得的矩陣不是將 I_m 的 i -th row 乘上實數 r 加到 j -th row 所得的 elementary matrix；而是將 I_m 的 j -th row 乘上實數 r 加到 i -th row 所得的矩陣的 type 3 elementary matrix。這一部分請務必親自檢驗，就能了解其中原因。

既然一個 elementary matrix 同時可對應到 elementary row operation 也可對應到 elementary column operation，那要如何區分呢？別忘了，矩陣的乘法是沒有交換性的。前面我們知道：當一個 elementary matrix E 乘在一個矩陣 A 的左邊時，所得的矩陣 EA 會是對 A 做 E 所對應的 elementary row operation。而若將 E 乘在矩陣 B 的右邊，則所得的矩陣 BE 便會是對 B 做 E 所對應的 elementary column operation。為了方便起見，我們綜合成以下的結論：

Theorem 2.3.3. 假設 A 是一個 $m \times n$ matrix。若 E 是對 I_m 做 elementary row operation 所得的 elementary matrix，則 EA 就會是對 A 作相對應的 elementary row operation 所得的矩陣。若 E' 是對 I_n 做 elementary column operation 所得的 elementary matrix，則 AE' 就會是對 A 作相對應的 elementary column operation 所得的矩陣。

Example 2.3.4. 考慮

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 11 & 22 & 33 \end{bmatrix}$$

E_1 可視為將 I_3 的 2-nd row 和 3-rd row 交換；也可視為將 I_3 的 2-nd column 和 3-rd column 交換。事實上我們有

$$E_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 11 & 22 & 33 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 11 & 22 & 33 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix},$$

$$AE_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 11 & 22 & 33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & -3 & -2 \\ 11 & 33 & 22 \end{bmatrix}.$$

E_2 可視為將 I_3 的 1-st row 乘以 10；也可視為將 I_3 的 1-st column 乘以 10。事實上我們有

$$E_2A = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 11 & 22 & 33 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ -1 & -2 & -3 \\ 11 & 22 & 33 \end{bmatrix},$$

$$AE_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 11 & 22 & 33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 3 \\ -10 & -2 & -3 \\ 110 & 22 & 33 \end{bmatrix}.$$

E_3 可視為將 I_3 的 3-rd row 乘以 10 加到 1-st row；也可視為將 I_3 的 1-st column 乘以 10 加到 3-rd column。事實上我們有

$$E_3A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 11 & 22 & 33 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 111 & 222 & 333 \\ -1 & -2 & -3 \\ 11 & 22 & 33 \end{bmatrix},$$

$$AE_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 11 & 22 & 33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 13 \\ -1 & -2 & -13 \\ 11 & 22 & 143 \end{bmatrix}. \quad \#$$

這裡我們再說明一下：當 A 是一個 $m \times n$ matrix，因為 A 有 m 個 row，所以乘在左邊的 elementary matrix（對應到 elementary row operation）必須是一個 m 階方陣。同樣的，因為 A 有 n 個 column，所以乘在右邊的 elementary matrix（對應到 elementary column operation）必須是一個 n 階方陣。

有時我們需知道一個矩陣經由一連串的 elementary row operations，其左邊到底是乘上哪一個矩陣。當然我們可以如前述將所對應的 elementary matrices 乘在一起即可，但這樣做其實很麻煩費時。接下來我們來看一個很“clever”的方法，可以在做 elementary row operation 時便幫我們將這個矩陣記錄下來。這個方法就是：若要對一個 $m \times n$ matrix A 做 elementary row operations，我們先寫下一個 augmented matrix $[A|I_m]$ 。也就是一個 $m \times (n+m)$ 的增廣矩陣，其左邊 n 個 columns（即前 n 個 columns）為矩陣 A ；而右邊 m 個 columns（即後 m 個 column）為 I_m 。現將 A 做第一次的 elementary row operation，假設其對應的 elementary matrix 為 E_1 ，則 A 被轉換為 E_1A 。現若對 $[A|I_m]$ 做相同的 elementary row operation 的話，所得的結果會是 $E_1[A|I_m]$ 。然而此時原先 A 的部分會變成 E_1A ，而 I_m 的部分經同樣的 elementary row operation，所以 I_m 這部分會是 E_1I_m 。因此我們知

$$E_1[A|I_m] = [E_1A|E_1I_m] = [E_1A|E_1].$$

也就是說：當我們對 $[A|I_m]$ 做同樣的 elementary row operation，所得的增廣矩陣其左邊就是將 A 做此 elementary row operation 所得的矩陣；而右邊就是此 elementary row operation 所對應的 elementary matrix。接著當我們做下一個 elementary row operation。假設此 elementary row operation 所對應的 elementary matrix 為 E_2 ，則此 elementary row operation 對 $[E_1A|E_1]$ 作用後所得的矩陣便是 $E_2[E_1A|E_1] = [E_2(E_1A)|E_2E_1]$ 。這樣繼續下去，當我們對增廣矩陣 $[A|I_m]$ 進行一連串的 elementary row operations 後，所得的矩陣 $[A'|E]$

其左邊 A' 就是 A 經由這一連串的 elementary row operations 作用後所得的矩陣；而右邊的 E 就是這些 elementary row operations 所對應的 elementary matrices 依序從右到左相乘所得的結果，因此 $EA = A'$ 。我們有以下的結論：

Lemma 2.3.5. 假設 A 為 $m \times n$ matrix。若將 A 經由一連串的 elementary row operations 轉換成 A' ，則存在一個 $m \times m$ matrix E 使得 $EA = A'$ ，其中 E 為這一連串 elementary row operations 所對應的 elementary matrix 由右而左依序相乘的乘積。事實上若將 augmented matrix $[A|I_m]$ 經由同樣的 elementary row operations 作用後，所得的 augmented matrix 就是 $[A'|E]$ ，且 $EA = A'$ 。

Example 2.3.6. 將矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \\ 4 & -8 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

化為 reduced echelon form。我們要找到 elementary matrices 的乘積 E 使得 EA 為此 reduced echelon form。

首先寫下 augmented matrix

$$[A|I_3] = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 2 & -4 & 4 & -6 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -8 & 4 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

並將此 augmented matrix 的 1-st 和 2-nd row 交換，得

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 4 & -6 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -8 & 4 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

接著我們將 augmented matrix 的 1-st row 乘上 -2 加到 2-nd row 上，得

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 & -2 & 0 \\ 4 & -8 & 4 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

然後將 augmented matrix 的 1-st row 乘上 -4 加到 3-rd row 得

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 1 \end{array} \right].$$

繼續將 augmented matrix 的 2-nd row 乘上 $1/2$ 得

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 1 \end{array} \right].$$

最後將 augmented matrix 的 2-nd row 乘上 -1 加到 1-st row 得 reduced echelon form

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 1 \end{array} \right].$$

令最後所得的 augmented matrix 為 $[A'|E]$ ，我們檢查是否 A 的 reduced echelon form A' 就是 EA 。事實上，我們確有

$$EA = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \\ 4 & -8 & 4 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

另外我們想確認 E 確為這五個 elementary row operations 所對應的 elementary matrices 的乘積。因為 A 為 3×4 matrix，所以第一個 elementary row operation 所對應的 elementary matrix E_1 就是將 3×3 的 identity matrix I_3 的 1-st 和 2-nd row 交換；而第二個 elementary matrix E_2 為將 I_3 的 1-st row 乘上 -2 加到 2-nd row 上。第三個 elementary matrix E_3 為將 I_3 的 1-st row 乘上 -4 加到 3-rd row 上。接下來的 elementary matrix E_4 為將 I_3 的 2-nd row 乘上 $1/2$ ；而最後一個 elementary matrix E_5 為將 I_3 的 2-nd row 乘上 -1 加到 1-st row 上。也就是說：我們有

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_5 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

將這五個 elementary matrices 由右而左依序相乘，確實得

$$E_5 E_4 E_3 E_2 E_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{bmatrix} = E. \quad \#$$

Question 2.9. 假設 A 為 $m \times n$ matrix. 若要記錄對 A 所做的 column operations 所對應的 elementary matrices 的乘積，增廣矩陣應如何擺放？

2.4. 另類的矩陣乘法看法

我們前面介紹過矩陣乘法的三種看法：inner product (每個 entry 來看)、multiplication by column (每個 column 來看)、multiplication by row (每個 row 來看)。這三種看法，在以後談論解聯立方程、向量空間等概念非常重要。然而在 AI 的應用方面，需要處理階數很大的矩陣乘法運算，這時候另一種乘法看法，有的稱之為 *outer product* (注意不是我們稱為的向量外積 *cross product*)，就非常有助於。

我們知道矩陣的加法、乘法有分配律 (Proposition 2.1.9)。當 A 為 $m \times n$ 矩陣，我們可將 A 依序寫成 m 個 $m \times n$ 矩陣相加，其中第一個為留下 1-st row，其他 row 改為 $\mathbf{0}$ 的 $m \times n$ 矩陣；第二個加為留下 2-nd row，其他 row 為 $\mathbf{0}$ 的 $m \times n$ 矩陣；其餘依此類推。例如將 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$ 寫成

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}.$$

我們也可將 A 依序寫成 n 個 $m \times n$ 矩陣相加，其中第一個為留下 1-st column，其他 column 改為 $\mathbf{0}$ 的 $m \times n$ 矩陣；第二個加為留下 2-nd column，其他 column 為 $\mathbf{0}$ 的 $m \times n$ 矩陣；其餘依此類推。例如將 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$ 寫成

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \end{bmatrix}.$$

同樣的，若 B 為 $n \times l$ 矩陣，我們也可將之寫成如前這些簡單的矩陣相加。此時若要計算矩陣乘法 AB ，我們就可利用加法、乘法的分配律將之展開來計算。我們看以下的例子：

Example 2.4.1. 考慮 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$ 以及 $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix}$ 。我們將 A, B 寫成簡單形式的矩陣加法，再利用分配律計算 AB 。共有以下四種拆解方法：

$$(1) \left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & 0 \\ b_{31} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b_{12} \\ 0 & b_{22} \\ 0 & b_{32} \end{bmatrix} \right) : \text{由分配律，我們首}$$

先看 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & 0 \\ b_{31} & 0 \end{bmatrix}$ 這部分。由於左邊矩陣第二個 row 全為 0 可知乘出來的矩陣第二個 row 全為 0；而右邊矩陣第二個 column 全為 0 可知乘出來的矩陣第二個 column 也是全為 0。而僅剩的 (1,1)-entry 就是內積 ${}_1\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_1 = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31}$ 。同樣的， $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & b_{12} \\ 0 & b_{22} \\ 0 & b_{32} \end{bmatrix}$ 乘出來的矩陣其第二個 row 和第一個 column 皆為 0。而僅剩的 (1,2)-entry 就是內積 ${}_1\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_2 = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32}$ 。同樣的，對其他矩陣展開相乘，可得 AB 等於以下四個矩陣之和 $\begin{bmatrix} {}_1\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & {}_1\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ {}_2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & {}_2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_2 \end{bmatrix}$ 。這樣的拆解和矩陣乘法的內積看法是一樣的。

$$(2) \left(\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & 0 \\ b_{31} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b_{12} \\ 0 & b_{22} \\ 0 & b_{32} \end{bmatrix} \right) : \text{由分配律，}$$

我們首先看 $\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & 0 \\ b_{31} & 0 \end{bmatrix}$ 這部分。由於右邊矩陣第二個 column 全為 0 可知乘出來的矩陣第二個 column 也是全為 0。而僅剩的第一個 column，由矩陣乘法的 column 看法就是 $b_{11}\mathbf{a}_1 = b_{11} \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix}$ 。同樣的， $\begin{bmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & 0 \\ b_{31} & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & 0 \\ b_{31} & 0 \end{bmatrix}$ 分別乘出來的矩陣其第二個 column 皆為 0。而它們的第一個 column，分別為 $b_{21}\mathbf{a}_2 = b_{21} \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}$ 、 $b_{31}\mathbf{a}_3 = b_{31} \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{bmatrix}$ 。同樣的，對其他矩陣展開相乘，可得 AB 等於以下六個矩陣之和 $b_{11} \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix} + b_{21} \begin{bmatrix} a_{12} & 0 \\ a_{22} & 0 \end{bmatrix} + b_{31} \begin{bmatrix} a_{13} & 0 \\ a_{23} & 0 \end{bmatrix} + b_{12} \begin{bmatrix} 0 & a_{11} \\ 0 & a_{21} \end{bmatrix} + b_{22} \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} + b_{32} \begin{bmatrix} 0 & a_{13} \\ 0 & a_{23} \end{bmatrix}$ 。這樣的拆解和矩陣乘法的 column 看法是一樣的。

(3) $\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} \right)$: 由分配律, 我們首先看 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 這部分。由於左邊矩陣第二個 row 全為 0 可知乘出來的矩陣第二個 row 也是全為 0。而僅剩的第一個 row, 由矩陣乘法的 row 看法就是 $a_{11} [b_{11} \ b_{12}]$ 。同樣的, $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix}$ 分別乘出來的矩陣其第二個 row 皆為 0。而它們的第一個 row, 分別為 $a_{12} [b_{21} \ b_{22}]$ 以及 $a_{13} [b_{31} \ b_{32}]$ 。同樣的, 對其他矩陣展開相乘, 可得 AB 等於以下六個矩陣之和 $a_{11} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_{12} \begin{bmatrix} b_{21} & b_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_{13} \begin{bmatrix} b_{31} & b_{32} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_{21} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{11} & b_{12} \end{bmatrix} + a_{22} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} + a_{23} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix}$ 這樣的拆解和矩陣乘法的 row 看法是一樣的。

(4)

$$\left(\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} \right) :$$

由分配律, 我們首先看 $\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 這部分。由 row 看法, 我們知乘出來的矩陣

第一個 row 為 $a_{11} [b_{11} \ b_{12}]$, 而第二個 row 為 $a_{21} [b_{11} \ b_{12}]$ 。不過, $\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 、

$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix}$ 分別乘出來的矩陣皆為零矩陣。同樣的, $\begin{bmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \end{bmatrix}$ 除了乘上

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 外, 其餘皆為零矩陣; 而 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \end{bmatrix}$ 除了乘上 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix}$ 外, 其餘皆為零矩陣。

由此可得 AB 等於以下三個矩陣之和

$$\begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{13}b_{31} & a_{13}b_{32} \\ a_{23}b_{31} & a_{23}b_{32} \end{bmatrix}$$

這樣的拆解就是我們要談的矩陣乘法的 outer product 看法。注意, 第一個矩陣兩個 row 分別為 $[b_{11} \ b_{12}]$ 乘上 a_{11}, a_{21} , 所以利用 elementary row operation 可知其 rank 最多為 1。其餘兩個矩陣的 rank 也是同樣情況。 $\sharp$

從這個例子可以看出兩矩陣 A, B 相乘 AB 其 outer product 的看法就是將 A 依 column 寫成一些只有一個 column 不為 0 的矩陣相加, 而將 B 依 row 寫成一些只有一個 row 不為 0 的矩陣相加, 再依分配律展開。其實這個看法並沒有想象的複雜。若 A, B 分別為 $m \times n$

和 $n \times l$ 矩陣，最後會是 n 個 rank 至多是 1 的矩陣相加。事實上會是以下的 n 個矩陣相加

$$AB = \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{---}_1 \mathbf{b} \text{---} \\ \vdots \\ \text{---}_n \mathbf{b} \text{---} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | \\ \mathbf{a}_1 \\ | \end{bmatrix} [\text{---}_1 \mathbf{b} \text{---}] + \cdots + \begin{bmatrix} | \\ \mathbf{a}_n \\ | \end{bmatrix} [\text{---}_n \mathbf{b} \text{---}] \quad (2.19)$$

我們先看實際的例子。

Example 2.4.2. 我們將 Example 2.1.8 中的矩陣乘法 AB 利用 outer product 寫成兩個 rank 1 的矩陣相加。亦即將 AB 寫成

$$\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ 這個乘法很簡單，利用 row 的看法其三個 row 依序為 $-2, 3, 2$

乘上 $\begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ 。亦即 $\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 2 & -4 & -10 \\ 12 & -3 & 6 & 15 \\ 8 & -2 & 4 & 10 \end{bmatrix}$ ，同理可得

$$AB = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 2 & -4 & -10 \\ 12 & -3 & 6 & 15 \\ 8 & -2 & 4 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 & 0 & 4 & 4 \\ 18 & 0 & 6 & 6 \\ 6 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \#$$

接下來我們說明一下原因。考慮矩陣 A 為 $m \times n$ 矩陣，其 i -th column 為 $\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$ ，其他 column 皆為 $\mathbf{0}$ ；也考慮矩陣 B 為 $n \times l$ 矩陣，其 j -th row 為 $[b_1 \ \cdots \ b_l]$ ，其他 row 皆為 $\mathbf{0}$ 。利用 row 的看法，因為 A 的第一個 row 只有在第 i 個位置為 a_1 其他位置為 0 ，所以 AB 的第一個 row 應為 a_1 乘上 B 的 i -th row。然而若 $i \neq j$ ，則 B 的 i -th row 全為 0 ，故 AB 的第一個 row 全為 0 ；而若 $i = j$ 則 B 的 i -th row 為 $[b_1 \ \cdots \ b_l]$ ，故 AB 的第一個 row 就是 $a_1 [b_1 \ \cdots \ b_l]$ 。同理，當 $i \neq j$ 時 AB 的任意一個 row 皆為 0 ；而當 $i = j$ 時， AB 的第 k 個 row 為 $a_k [b_1 \ \cdots \ b_l]$ 。所以若 $i \neq j$ 則 AB 為零矩陣；而若 $i = j$ 則

$$AB = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} [b_1 \ \cdots \ b_l]。$$

現在回到一般的情況，當要計算 AB 時，我們先將 A 依 column 寫成一些只有一個 column 不為 0 的矩陣相加，而將 B 依 row 寫成一些只有一個 row 不為 0 的矩陣相加，然後用分配律展開。由前可知，此時只要不為 0 的 column 所在的位置和不為 0 的 row 所在的位置不符，相乘起來會是零矩陣；只有不為 0 的 column 所在的位置和不為 0 的 row 所在的位置相符的“ n 對”矩陣相乘需要考慮。所以我們才会有式子 (2.19) 這樣的結果。

前面提過利用 outer product 將矩陣乘法寫成一些 rank 為 1 的矩陣相加，在 IA 需處理大量資料用到階數很大的矩陣乘法，相當重要。另外以後我們談到矩陣的分解、對角化以及 Singular Value Decomposition 這個看法也很重要。

2.5. Matrix 和 System of Linear Equations 的連結

我們曾經利用 elementary row operations 將增廣矩陣化為 echelon form 來探討其所對應的聯立方程組何時有解以及解是否唯一的問題。現在我們又知道解一次聯立方程組的問題可以看成矩陣乘法的問題，這一節中我們就是要用這個觀點進一步探討聯立方程組何時有解以及解是否唯一。

首先由於我們都要用矩陣的乘法來探討，為了方便起見對於 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，除非特別聲明為 row vector，我們將一律用 column vector 來表示。也就是說將它視為一個 $n \times 1$ matrix。另外回顧，給定一次聯立方程組

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

我們令

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

然後將上面的聯立方程組用 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 來表示。現若 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ ，為此聯立方程組的一組解，我們便會用

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix},$$

來表示這一組解，而說 $\mathbf{x} = \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解。依矩陣乘法定義這等同於說 A 這一個 $m \times n$ matrix 乘以 $\mathbf{c}$ 這一個 $n \times 1$ matrix 會等於 $\mathbf{b}$ 這一個 $m \times 1$ matrix，即 $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$ 。

2.5.1. 解的存在性。 我們再一次探討怎樣的 $m \times n$ matrix A 會滿足對任意的 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ ，聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解。

首先假設 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 且 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解。令 $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$ 為一解，此即表示 $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$ 。利用矩陣乘法

定義得

$$c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b},$$

其中 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 為 A 的 column vectors。換句話說， $\mathbf{b}$ 可以寫成 A 的 column vectors 的 linear combination (線性組合)。用符號來表示就是 $\mathbf{b} \in \text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$ 。反之，若 $\mathbf{b} \in \text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$ ，表示存在 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ 使得 $\mathbf{b} = c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_n\mathbf{a}_n$ 。故得 $x_1 = c_1, \dots, x_n = c_n$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解。我們證得了以下的性質。

Lemma 2.5.1. 假設 $A \in M_{m \times n}$ 且 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 。則 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解若且唯若 $\mathbf{b} \in \text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$ ，其中 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 為 A 的 column vectors。

我們有興趣於知道怎樣的 $m \times n$ matrix A 會使得對任意的 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解. 我們利用過去學過的幾種不同觀點, 發現有許多和它等價的條件. 首先觀察由於 A 的 column vectors 皆在 $\mathbb{R}^m$ 中, 所以自然有 $\text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) \subseteq \mathbb{R}^m$. 然而由 Lemma 2.5.1 知, 若對於任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 皆會使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解, 表示對任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 皆有 $\mathbf{b} \in \text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$. 故知此時 $\text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) = \mathbb{R}^m$. 反之, 若 $\text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) = \mathbb{R}^m$, 表示對任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 皆有 $\mathbf{b} \in \text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$. 同樣由 Lemma 2.5.1 知此即對於任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 皆會使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解. 因此從這觀點來看, 對任意的 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解和 $\text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) = \mathbb{R}^m$ 是等價的.

另外我們可以考慮聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_i$, 其中 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m \in \mathbb{R}^m$ 為 $\mathbb{R}^m$ 的 standard basis. 若已知對任意的 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解, 則對所有的 $i = 1, \dots, m$, 我們都可找到 $\mathbf{c}_i \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\mathbf{x} = \mathbf{c}_i$ 為聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_i$ 的一組解. 也就是說對所有的 $i = 1, \dots, m$ 皆有 $A\mathbf{c}_i = \mathbf{e}_i$. 現考慮 $n \times m$ matrix C , 其 i -th column 就是 $\mathbf{c}_i$. 此時依矩陣乘法的定義我們有

$$AC = A \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 & \cdots & \mathbf{c}_m \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ A\mathbf{c}_1 & A\mathbf{c}_2 & \cdots & A\mathbf{c}_m \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \cdots & \mathbf{e}_m \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} = I_m.$$

也就是說, 此時必存在 $n \times m$ matrix C 使得 $AC = I_m$. 反之, 若 C 為 $n \times m$ matrix 滿足 $AC = I_m$, 則對任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 我們考慮 $\mathbf{c} = C\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, 皆會有

$$A\mathbf{c} = A(C\mathbf{b}) = (AC)\mathbf{b} = I_m\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

也就是說此時對任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 我們都可以找到 $\mathbf{c} = C\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 是聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解. 因此從這觀點來看, 對任意的 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解和存在 $n \times m$ matrix C 使得 $AC = I_m$ 是等價的.

我們曾探討過, 若 A 經由 elementary row operations 化為 echelon form 後, 其 pivot 的個數恰等於 A 的 row 的個數 m , 表示 A 的 echelon form 沒有一個 row 全為 0, 故由 1.2 節的討論 (即 Case (1)) 知此時任意的 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解. 反之, 如果 pivot 的個數不等於 m , 表示 A 的 echelon form A' 中最後一個 row 必全為 0. 此時我們一定可以找到 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 使得增廣矩陣 $[A|\mathbf{b}]$ 化為 echelon form $[A'|\mathbf{b}']$ 後, $\mathbf{b}'$ 最後一個 entry 不為 0 (即 Case 2(a)). 此時 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 會無解. 因此從這觀點來看, 對任意的 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解和 A 的 echelon form 的 pivot 的個數為 m (即 $\text{rank}(A) = m$) 是等價的.

綜合上面這幾種看法, 我們證得了以下這個非常重要的定理.

Theorem 2.5.2. 假設 $A \in M_{m \times n}$, 令 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$ 為 A 的 column vectors. 以下各敘述是等價的.

- (1) 對任意的 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解.
- (2) $\text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) = \mathbb{R}^m$.
- (3) $\text{rank}(A) = m$.
- (4) 存在 $n \times m$ matrix C 使得 $AC = I_m$.

特別提醒一下, Theorem 2.5.2, 指的是對所有 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解的情況. 所以若僅知單一的 $\mathbf{b}$ 使得聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解, Theorem 2.5.2 並不適用 (不過 Lemma 2.5.1 是適用的).

我們曾提及, 當 $A \in M_{m \times n}$, 將 A 化為 echelon form 後其 pivot 的個數不可能多於 row 和 column 的個數. 也就是說 pivot 的個數應小於等於 $\min\{m, n\}$ (此指的是 m, n 中最小的那一個). 所以若 pivot 的個數為 m , 則表示 $n \geq m$. 換言之, 若 $n < m$, 我們便知 pivot 的個數不可能等於 m , 所以 Theorem 2.5.2 中的情況不可能發生. 我們有以下的結論.

Corollary 2.5.3. 假設 $A \in M_{m \times n}$, 其中 $n < m$, 則必存在 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 使得聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 無解. 而且此時, 不會存在 $n \times m$ matrix C 使得 $AC = I_m$.

Proof. 由前所述, 當 $n < m$ 時 A 化為 echelon form 後, 其 pivot 的個數不可能為 m , 亦即 $\text{rank}(A) < m$. 故由 Theorem 2.5.2 知不可能對任意的 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解. 亦即存在 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 使得聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 無解. 同理, 由 Theorem 2.5.2 知不會存在 $n \times m$ matrix C 使得 $AC = I_m$. $\square$

Question 2.10. 假設 $A \in M_{m \times n}$, 其中 $m < n$. 是否存在 $n \times m$ matrix C 使得 $CA = I_n$?

前面提過 Theorem 2.5.2 是個很重要的定理, 它可以告訴我們一些解聯立方程組的訊息. 例如 Corollary 2.5.3 就是告訴我們當方程式的個數多於未知數的個數時, 會存在 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 使得聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 無解.

2.5.2. 解的唯一性. 所謂聯立方程組解的唯一性, 指的是假設聯立方程組有解時, 探討其解是否唯一. 所以唯一性並不涉及解是否存在的問題。

給定 $A \in M_{m \times n}$ 以及 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. 如果 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解, 則 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解和 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解 (這裡 $\mathbf{0}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的零向量) 息息相關, 我們有以下之定理:

Lemma 2.5.4. 給定 $A \in M_{m \times n}$ 以及 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 且假設 $\mathbf{x} = \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ 是聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解. 則

- (1) 若 $\mathbf{x} = \mathbf{c}' \in \mathbb{R}^n$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解, 則 $\mathbf{x} = \mathbf{c}' - \mathbf{c}$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一組解。
- (2) 若 $\mathbf{x} = \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一組解, 則 $\mathbf{x} = \mathbf{c} + \mathbf{u}$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解。

Proof. (1) 假設 $\mathbf{x} = \mathbf{c}' \in \mathbb{R}^n$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解, 意即 $A\mathbf{c}' = \mathbf{b}$. 由已知 $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$ 得

$$A(\mathbf{c}' - \mathbf{c}) = A\mathbf{c}' - A\mathbf{c} = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

因此 $\mathbf{x} = \mathbf{c}' - \mathbf{c}$ 會是 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一組解。

- (2) 若 $\mathbf{x} = \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一組解, 則

$$A(\mathbf{c} + \mathbf{u}) = A\mathbf{c} + A\mathbf{u} = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}.$$

得證 $\mathbf{x} = \mathbf{c} + \mathbf{u}$ 為聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解. $\square$

Lemma 2.5.4 告訴我們若已知 $\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解，且知道 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 所有的解，就能利用 $\mathbf{c}$ 以及 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 所有的解得到 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 所有的解。所以了解 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 所有的解是很重要的課題（以後我們會深入探討）。回顧一下 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 這樣的 linear system，我們稱之為 homogeneous linear system。Homogeneous linear system 一定有解。事實上當 $A \in M_{m \times n}$ 時， $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ 就是 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一組解。這組解 $\mathbf{x} = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ 因為不需任何計算就能得到，我們稱之為 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的 *trivial solution*。注意 trivial solution $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 這裡的 $\mathbf{0}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的零向量，而 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 這裡的 $\mathbf{0}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的零向量。所以雖然我們用同樣的符號表示，但當 $n \neq m$ 時它們是不同的，大家需區分清楚。當一個 homogeneous linear system $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 除了 trivial solution 外還有其他的 solution（即解不唯一），我們稱這些不為 $\mathbf{0}$ 的 solution 為 *nontrivial solution*。

從 Lemma 2.5.4 我們知，若 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 沒有 nontrivial solution（即解唯一），則對於 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ ，若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，其解必唯一。由這觀點，我們可以得到以下關於聯立方程組解的唯一性的重要定理。

Theorem 2.5.5. 假設 $A \in M_{m \times n}$ 。以下各敘述是等價的：

- (1) 若 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 且聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，則解唯一。
- (2) Homogeneous system $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 沒有 nontrivial solution。
- (3) $\text{rank}(A) = n$ 。
- (4) 存在 $n \times m$ matrix B 使得 $BA = I_n$ 。

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2)：利用反證法。假設 $\mathbf{x} = \mathbf{u}$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一組 nontrivial solution 而 $\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解，則由 Lemma 2.5.4 知 $\mathbf{x} = \mathbf{c} + \mathbf{u} \neq \mathbf{c}$ 會是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的另一組解。此與 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解唯一相矛盾，故知 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 沒有 nontrivial solution。

(2) $\Rightarrow$ (3)： $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 沒有 nontrivial solution，表示 A 化成 echelon form 後沒有 free variables。也就是說所有的 variables 皆為 pivot variables。因此 pivot 的個數就是未知數的個數 n ，故得 $\text{rank}(A) = n$ 。

(3) $\Rightarrow$ (4)：假設 $\text{rank}(A) = n$ ，即 A 化為 echelon form 後，其 pivot 的個數為 n 。考慮將 A 化為 reduced echelon form A' 。此時 A' 由於有 n 個 pivot，所以每一個 pivot 必分別在 A' 前面 n 個 row 上。而又 A' 為 $m \times n$ matrix，有 n 個 column。所以 A' 每一個 pivot 必落在 (i, i) -th entry，其中 $1 \leq i \leq n$ 。又因為 A' 為 reduced echelon form，此 n 個 pivots 的值皆為 1。然而 reduced echelon form 每一個 pivot 所在的 column，除了 pivot 所在位置外，其他位置應為 0。所以我們知 A' 必為以下的 matrix $A' = \begin{bmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$ ，即 A' 的前 n 個 row 就是 I_n 。由 Lemma 2.3.5，我們知存在 $m \times m$ matrix E 使得 $EA = A'$ 。現若令 E 的

i -th row 為 $i\varepsilon$ ，由 row 的觀點看矩陣乘法 (參見圖示 (2.15)) 我們有

$$EA = \begin{bmatrix} - & {}_1\varepsilon & - \\ & \vdots & \\ - & {}_n\varepsilon & - \\ & \vdots & \\ - & {}_m\varepsilon & - \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} - & {}_1\varepsilon A & - \\ & \vdots & \\ - & {}_n\varepsilon A & - \\ & \vdots & \\ - & {}_m\varepsilon A & - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \\ & \mathbf{0} & \end{bmatrix}.$$

現若令 B 為 $n \times m$ matrix，對於 $i = 1, \dots, n$ 其 i -th row 為 $i\varepsilon$ (即 B 為截取 E 的前 n 個 row 的 $n \times m$ matrix)，則由前述的矩陣乘法性質知

$$BA = \begin{bmatrix} - & {}_1\varepsilon & - \\ & \vdots & \\ - & {}_n\varepsilon & - \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} - & {}_1\varepsilon A & - \\ & \vdots & \\ - & {}_n\varepsilon A & - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I_n.$$

(4) $\Rightarrow$ (1): 我們利用反證法假設 $\mathbf{c} \neq \mathbf{c}' \in \mathbb{R}^n$ 且 $\mathbf{x} = \mathbf{c}, \mathbf{x} = \mathbf{c}'$ 皆為 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一組解，亦即： $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$ 且 $A\mathbf{c}' = \mathbf{b}$ 。現已知存在 $B \in M_{n \times m}$ 使得 $BA = I_n$ ，故得 $B\mathbf{b} = B(A\mathbf{c}) = (BA)\mathbf{c} = \mathbf{c}$ 且 $B\mathbf{b} = B(A\mathbf{c}') = (BA)\mathbf{c}' = \mathbf{c}'$ 。此結果 $\mathbf{c} = B\mathbf{b} = \mathbf{c}'$ 與當初假設 $\mathbf{c} \neq \mathbf{c}'$ 相矛盾，故得證若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，則解必唯一。 $\square$

再次提醒：Theorem 2.5.5 並不能知道聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是否有解。它告訴我們若已知 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有 nontrivial solution，則 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 要不然無解；要不然會有無窮多解。

Question 2.11. 假設 $A \in M_{m \times n}$ ， $\mathbf{b}, \mathbf{b}' \in \mathbb{R}^m$ 。若已知 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ 皆有解，且 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解唯一。是否 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ 的也會唯一？

前面已提過：當 $A \in M_{m \times n}$ ，將 A 化為 echelon form 後其 pivot 的個數應小於等於 $\min\{m, n\}$ 。所以若 pivot 的個數為 n ，則表示 $m \geq n$ 。換言之，若 $m < n$ 我們便知 pivot 的個數不可能等於 n 。所以 Theorem 2.5.5 中的情況不可能發生。我們有以下的結論：

Corollary 2.5.6. 假設 $A \in M_{m \times n}$ ，其中 $m < n$ 。若 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 且聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，則解不唯一 (即必有兩個以上的解)。而且此時不會存在 $n \times m$ matrix B 使得 $BA = I_n$ 。

Proof. 由前所述，當 $m < n$ 時 A 化為 echelon form 後，其 pivot 的個數不可能為 n 。故由 Theorem 2.5.5 知 homogeneous linear system $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有 nontrivial solution。亦即在 $\mathbb{R}^n$ 存在非零向量 $\mathbf{c}$ 使得 $\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 之一組解。所以 Lemma 2.5.4 告訴我們：若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，則解不唯一。

另一方面 Theorem 2.5.5 也告訴我們若 pivot 的個數不是 n ，則不會存在 $n \times m$ matrix B 使得 $BA = I_n$ 。 $\square$

Theorem 2.5.5 也和 Theorem 2.5.2 一樣是很重要的定理，它可以告訴我們一些解聯立方程組的訊息。例如 Corollary 2.5.6 就是告訴我們當方程式的個數少於未知數的個數時，聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 不可能有唯一解。

2.6. Invertible Matrix

所謂 invertible matrix 就是“可逆矩陣”。我們會發現只有 square matrix 才有可能是 invertible matrix。但並不是所有的 square matrix 都是 invertible matrix。這一節中我們會探討有關 invertible matrix 的相關性質，並介紹判斷一個方陣是否為 invertible 且找出其反矩陣的方法。

當初我們將聯立方程組用矩陣乘法的方式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 來表示，其中有一個很大的目的就是希望將解聯立方程式的問題此簡化成類似實數上解 $ax = b$ 的情形。在實數情況，當 $a \neq 0$ 時， $ax = b$ 的解就是很簡單的 $x = ba^{-1}$ 。但在矩陣的情形，我們沒有除法，所以只能借助乘法來幫忙。由於實數中 a^{-1} 有 $a^{-1}a = aa^{-1} = 1$ 的性質，所以推廣這個概念至矩陣，我們便希望找到矩陣 B 滿足 BA 以及 AB 為 identity。不過當 $A \in M_{m \times n}$ 且 $m \neq n$ 時，由 Corollary 2.5.3 以及 Corollary 2.5.6，我們知道不可能存在 B 同時滿足 BA 和 AB 皆為 identity matrix（因為 $\text{rank}(A)$ 不可能同時為 m 和 n ）。所以我們僅對 $m = n$ ，即 A 為 square matrix 時有以下的定義：

Definition 2.6.1. 假設 $A \in M_{n \times n}$ 為 n 階 square matrix。若存在 $B \in M_{n \times n}$ 使得 $AB = BA = I_n$ ，則稱 A 為 *invertible*。反之，我們稱 A 為 *non-invertible*。

再一次強調當 A 不是方陣時，我們知 A 絕對不是 invertible。因此當我們不知矩陣 A 的階數時，絕對不能用存在 B 滿足 BA 為 identity 來說 A 為 invertible。必須檢查另一邊 AB 亦為 identity 才可。不過當 A 為 $n \times n$ square matrix，確實檢查單邊就可以確定 A 為 invertible。我們有以下的性質：

Theorem 2.6.2. 假設 $A \in M_{n \times n}$ 為 n 階 square matrix。則下列是等價的：

- (1) A 為 *invertible matrix*.
- (2) 存在 $B \in M_{n \times n}$ 使得 $BA = I_n$.
- (3) $\text{rank}(A) = n$.
- (4) 存在 $C \in M_{n \times n}$ 使得 $AC = I_n$.

Proof. 依 A 為 invertible 的定義，我們知若 A 為 invertible，則存在 $B \in M_{n \times n}$ 使得 $BA = I_n$ 。故 (1) $\Rightarrow$ (2)。

由 A 為 $n \times n$ matrix 以及 Theorem 2.5.5 知存在 $B \in M_{n \times n}$ 使得 $BA = I_n$ 若且唯若 A 化為 echelon form 後 pivot 的個數為 n 。故 (2) $\Leftrightarrow$ (3)。

同理，由 A 為 $n \times n$ matrix 以及 Theorem 2.5.2 知存在 $C \in M_{n \times n}$ 使得 $AC = I_n$ 若且唯若 A 化為 echelon form 後 pivot 的個數為 n 。故 (3) $\Leftrightarrow$ (4)。

最後，由 A 化為 echelon form 後 pivot 的個數為 n 知存在 $B, C \in M_{n \times n}$ 使得 $BA = I_n$ 以及 $AC = I_n$ 。若能證得 $C = B$ ，則由 $BA = AB = I_n$ 得證 A 為 invertible。然而由 $BA = I_n$ ，得 $(BA)C = I_n C = C$ 。又由 $(BA)C = B(AC) = BI_n = B$ ，得證 $B = C$ 。故 (3) $\Rightarrow$ (1)。得證本定理。□

當一個 $n \times n$ matrix 的 rank 為 n 時，有的書為了強調這個 rank 和階數相等的特殊情況，特別稱之為 *nonsingular matrix*。所以由 Theorem 2.6.2 我們知 invertible matrix 就是 nonsingular matrix。反之，non-invertible matrix 就是 singular matrix。不過為了讓大家不被這麼多名詞弄混，以後我們一律採用 invertible 和 non-invertible 這樣的說法；而不用 nonsingular 和 singular 這樣的說法。

由 Theorem 2.6.2 的證明我們知若 $A \in M_{n \times n}$ 且存在 $B, C \in M_{n \times n}$ 使得 $BA = I_n$ 且 $AC = I_n$ ，則 $B = C$ 。我們自然會問有沒有可能存在不同的 $B, B' \in M_{n \times n}$ 皆滿足 $BA = I_n$ 以及 $B'A = I_n$ 。下一個定理告訴我們這樣的方陣其實是唯一的。

Corollary 2.6.3. 假設 $A \in M_{n \times n}$ 且 $B, B' \in M_{n \times n}$ 滿足 $BA = I_n$ 以及 $B'A = I_n$ ，則 $B = B'$ 。

Proof. 由 Theorem 2.6.2 我們知 A 為 invertible 且由其證明知 $BA = AB = I_n$ 以及 $B'A = AB' = I_n$ 。故

$$B = I_n B = (B'A)B = B'(AB) = B'I_n = B'.$$

□

由 Corollary 2.6.3，我們知道若 A 為 $n \times n$ invertible matrix，則僅會存在唯一的一個 $n \times n$ matrix B 滿足 $BA = AB = I_n$ 。它和 A 的關係如同在實數上非零實數的乘法的 inverse（乘法反元素）。所以我們給以下的定義：

Definition 2.6.4. 假設 $A \in M_{n \times n}$ 為 invertible matrix。我們稱唯一滿足 $BA = AB = I_n$ 的 $n \times n$ matrix B 為 A 的 *inverse*（反矩陣）且用 A^{-1} 表示。

給定一 $n \times n$ invertible matrix A 由於其反矩陣是唯一的。所以若要確定 $B = A^{-1}$ 我們僅要檢查是否 $BA = I_n$ 或 $AB = I_n$ 即可。我們有以下之性質：

Proposition 2.6.5. 假設 $A, B \in M_{n \times n}$ 。我們有以下之性質：

(1) 若 A 為 invertible，則 A^{-1} 亦為 invertible 且

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

(2) A 為 invertible 若且唯若 A^t 為 invertible 且此時

$$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t.$$

(3) A, B 皆為 invertible 若且唯若 AB 為 invertible 且此時

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Proof. 由 Theorem 2.6.2，我們要說一個 $n \times n$ matrix 為 invertible，只要找到 $B \in M_{n \times n}$ 使得 $BA = I_n$ 或 $AB = I_n$ 且此時由唯一性 (Corollary 2.6.3) 知 $B = A^{-1}$ 。

(1) 依定義 A^{-1} 亦為 $n \times n$ matrix 故 Theorem 2.6.2 適用。利用 $A^{-1}A = I_n$ ，得知 A^{-1} 亦為 invertible 且 $(A^{-1})^{-1} = A$ 。

(2) 依定義 A^t 亦為 $n \times n$ matrix 故 Theorem 2.6.2 適用。由 $A^{-1}A = I_n$ 利用 Proposition 2.2.4 得

$$I_n = (A^{-1}A)^t = A^t(A^{-1})^t$$

故知 A^t 為 invertible 且 $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$ 。反之若 A^t 為 invertible，由前知 $(A^t)^t$ 為 invertible，故由利用 Proposition 2.2.4 $(A^t)^t = A$ 得證 A 為 invertible。

(3) 依定義 AB 為 $n \times n$ matrix 故 Theorem 2.6.2 適用。現若 A, B 皆為 invertible，則由

$$(AB)B^{-1}A^{-1} = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n,$$

得證 AB 為 invertible 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。反之，若 AB 為 invertible，且令 $C = (AB)^{-1}$ 。此時由 $(AB)C = I_n$ 得 $A(BC) = I_n$ ，故由假設 A 為 $n \times n$ matrix 以及 Theorem 2.6.2 得證 A 為 invertible。同理，由 $C(AB) = I_n$ ，得 $(CA)B = I_n$ ，得證 B 為 invertible。□

要注意 Proposition 2.6.5 (3) 中由 AB invertible 推得 A, B 皆為 invertible 是需要用到 A, B 皆為 $n \times n$ matrix。否則當 $m \neq n$ 時，在 Theorem 2.5.2 中我們知道有可能 $A \in M_{m \times n}, C \in M_{n \times m}$ 滿足 $AC = I_m$ 。此時 I_m 為 invertible，但 A, C 皆為 non-invertible。同樣的，當 A, B 為方陣時，因為由 AB 為 invertible 可推得 A, B 皆為 invertible，故知 BA 亦為 invertible。也就是說當 A, B 為方陣時 AB 為 invertible 和 BA 為 invertible 是等價的。但在 A, B 不為方陣時，若 AB 為 invertible 會導致 BA 不為 invertible。

Question 2.12. 試舉例 A, B 不為 invertible 但 AB 為 invertible。同時也驗證此時 BA 為 non-invertible。

接下來我們探討如何判別一個具體的 $n \times n$ matrix 是否為 invertible，且若為 invertible 如何找出其 inverse。這個問題可藉由將方陣利用 elementary row operations 化為 reduced echelon form 來處理。事實上，當 A 為 $n \times n$ matrix，由 Theorem 2.6.2 我們知道 A 為 invertible 若且唯若 A 化為 echelon form 後其 pivot 的個數等於 n 。因此我們只要將 A 化為 echelon form 後計算其 pivot 的個數，便可以知道 A 是否為 invertible。若 A 為 invertible，即 pivot 的個數為 n ，此時由於 A 的 reduced echelon form 為 $n \times n$ matrix，故得 A 的 reduced echelon form 為 I_n 。也就是說我們可以用 elementary row operations 將 A 化為 I_n 。故由 Lemma 2.3.5 我們知存在 $E \in M_{n \times n}$ 為一些 elementary matrix 的乘積使得 $EA = I_n$ 。事實上若將 augmented matrix $[A|I_n]$ 利用 elementary row operations 化為 $[I_n|E]$ ，則 $EA = I_n$ 。故此時 E 就是 A^{-1} 。我們看以下的例子：

Example 2.6.6. 考慮矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

我們要決定是否 A 是否為 invertible。若為 invertible，要找出 A^{-1} 。

我們直接考慮 augmented matrix $[A|I_4]$ ，利用 elementary row operation 將 A 的部分轉換成 echelon form。首先將 1-st row 分別乘上 -1 、 3 加至 3-rd、4-th row，即

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

接著將 3-rd row 乘上 $3/2$ 加至 4-th row 得

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{2} & 1 \end{array} \right].$$

此時 augmented matrix 左半部為 echelon form，其 pivot 的個數為 4，故知 A 為 invertible。我們繼續將左半部化為 reduced echelon form 便可得到 A^{-1} 。

先將 4-th row 乘以 2，然後將所得的 augmented matrix 的 4-th row 分別乘上 -3 、 -4 、 1 加至 3-rd、2-nd 和 1-st row，即

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 4 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & -12 & 1 & -12 & -8 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -10 & 0 & -8 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right].$$

接著將 3-rd row 乘以 $-1/2$ ，然後將所得的 augmented matrix 的 3-rd row 分別乘上 3、 -1 加至 2-nd 和 1-st row，即

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 4 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & -12 & 1 & -12 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right].$$

最後將 augmented matrix 的 2-nd row 乘上 -1 。此時所得 augmented matrix 左半部為 reduced echelon form (即 I_4)，故其右半部為 A^{-1} ，即

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & -1 \\ -3 & -1 & 0 & -1 \\ 5 & 0 & 4 & 3 \\ 3 & 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}. \quad \sharp$$

由前面討論我們知當 $A \in M_{n \times n}$ 為 invertible，則存在 elementary matrices $E_1, \dots, E_k$ 使得 $(E_k \cdots E_1)A = I_n$ 。亦即 $A^{-1} = E_k \cdots E_1$ 。由 Proposition 2.6.5 (3)，我們知 $E_1, \dots, E_k$ 皆為 invertible，且由 $(A^{-1})^{-1} = A$ ，得 $A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$ 。事實上這些 elementary matrix E_i 的 inverse 就是將 E_i 還原成 I_n 的 elementary row operation 所對應的 elementary matrix。也就是說 E_i^{-1} 亦為 elementary matrix。因此我們有以下的定理：

Proposition 2.6.7. A 為 invertible matrix 若且唯若 A 為一些 elementary matrices 的乘積。

Example 2.6.8. 考慮矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

在求 A 的 inverse 的過程中，首先我們將 1-st row 和 2-nd row 交換。令此 elementary row operation 所對應的 elementary matrix 為 E_1 。因用相同的 elementary row operation 可將 E_1 還原成 I_3 ，故 $E_1 = E_1^{-1}$ 。即

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right], E_1 = E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

接著將 augmented matrix 的 2-nd row 乘上 -1 加至 3-rd row。令此 elementary row operation 所對應的 elementary matrix 為 E_2 。因將 2-nd row 乘上 1 加至 3-rd row 的 elementary row operation 可將 E_2 還原成 I_3 ，故所得的 augmented matrix 及 E_2, E_2^{-1} 分別為

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right], E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

然後將 augmented matrix 的 2-nd row 乘上 $1/2$ 。令此 elementary row operation 所對應的 elementary matrix 為 E_3 。因將 2-nd row 乘上 2 的 elementary row operation 可將 E_3 還原成 I_3 ，故所得的 augmented matrix 及 E_3, E_3^{-1} 分別為

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right], E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

最後將 augmented matrix 的 2-nd row 乘上 1 加至 1-st row。令此 elementary row operation 所對應的 elementary matrix 為 E_4 。因將 2-nd row 乘上 -1 加至 3-rd row 的 elementary row operation 可將 E_4 還原成 I_3 ，故所得的 augmented matrix 及 E_4, E_4^{-1} 分別為

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right], E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_4^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

我們檢查可得

$$A^{-1} = E_4 E_3 E_2 E_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} E_4^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \quad \#$$

最後讓我們回到解聯立方程組的問題。怎樣的 $A \in M_{m \times n}$ 會使得對任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ ，聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解且解唯一呢？由 Theorem 2.5.2 和 Theorem 2.5.5 知此時 $\text{rank}(A) = m$ 且 $\text{rank}(A) = n$ ，即 $m = n$ 。也就是說 A 必須是 $n \times n$ 且 $\text{rank}(A) = n$ 。因此由 Theorem 2.6.2 知 A 為 $n \times n$ invertible matrix。事實上我們有以下的等價關係。由於它們直接套用 Theorem 2.5.2 和 Theorem 2.5.5 就可推得，我們就不再證明了。

Theorem 2.6.9. 假設 $A \in M_{n \times n}$ ，令 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^n$ 為 A 的 column vectors。則下列是等價的：

- (1) A 為 invertible matrix。
- (2) $\text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) = \mathbb{R}^n$ 。
- (3) 對於任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ，聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解。
- (4) 聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 沒有 nontrivial solution。
- (5) 對於任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ，聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 皆有解且解唯一。

設 $A \in M_{n \times n}$ 為 invertible matrix，則對任意 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ，我們可以利用 A 的反矩陣 A^{-1} 得到聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的唯一解。事實上若令 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ ，此時 $A\mathbf{x} = A(A^{-1}\mathbf{b}) = (AA^{-1})\mathbf{b} = \mathbf{b}$ 。又由 Theorem 2.6.9 知此時 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解唯一。故 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ 為聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 唯一的一組解。

Example 2.6.10. 考慮聯立方程組

$$\begin{array}{rrrrr} x_1 & & +x_3 & -x_4 & = & b_1 \\ & -x_2 & -3x_3 & +4x_4 & = & b_2 \\ x_1 & & -x_3 & +2x_4 & = & b_3 \\ -3x_1 & & & -x_4 & = & b_4 \end{array}$$

其中 b_1, b_2, b_3, b_4 為任意實數。由於此時聯立方程組為 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中 A 為 Example 2.6.6 中的 4×4 matrix 且 $\mathbf{b} = [b_1 \ b_2 \ b_3 \ b_4]^t$ 。因 A 為 invertible，故由 Theorem 2.6.9 知：對任意實數 b_1, b_2, b_3, b_4 ，聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 必有解且其解唯一。事實上此唯一解為

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & -1 \\ -3 & -1 & 0 & -1 \\ 5 & 0 & 4 & 3 \\ 3 & 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_1 - b_3 - b_4 \\ -3b_1 - b_2 - b_4 \\ 5b_1 + 4b_3 + 3b_4 \\ 3b_1 + 3b_3 + 2b_4 \end{bmatrix}. \quad \#$$

2.7. LU Decomposition

所謂 LU Decomposition 指的是將一個方陣拆解成一個下三角矩陣 (lower triangular matrix) 右邊乘上一個上三角矩陣 (upper triangular matrix)。這樣的分解有許多應用，尤其在解有同樣係數矩陣的多組聯立方程組非常有效率。在這裡我們不談論太多有關 LU decomposition 的理論與性質。大致上著重於可以寫成 LU decomposition 的原理與方法，以及如何運用在解聯立方程組。

當一個 n 階方陣 $A = [a_{ij}]$ 其 diagonal (對角線) 的位置 (即 (i, i) -th entry) 以下的 entry 皆為 0 (即 $a_{ij} = 0$, for $i > j$)，便稱 A 是一個 upper triangular matrix (上三角矩陣)。例如：一個 $n \times n$ 的 echelon form 就是 upper triangular matrix。反之，如果其對角線的位置以上的 entry 皆為 0 (即 $a_{ij} = 0$, for $i < j$)，便稱 A 是一個 lower triangular matrix (下三角矩陣)。例如：將 i -th row 乘上 r 加到底下的 j -th row (即 $i < j$) 的 type 3 elementary matrix 就是 lower triangular matrix。

當一個方陣 A 可以完全用 type 3 的 elementary row operations 變成 echelon form，則 A 就可以寫成 LU 的形式其中 L 、 U 分別為下三角、上三角。事實上，此時若令 A 所化成的 echelon form 為 U ，則因為 echelon form 為上三角矩陣，所以 U 符合上三角的要

求。至於 L 是什麼呢？因為 U 是由 A 經一連串的 type 3 elementary row operations 所得。假設它們所對應的 elementary matrix 依序分別為 $E_1, E_2, \dots, E_k$ ，則 $E_k \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot A = U$ 。因為 elementary matrix 是可逆的，所以我們可以寫成 $A = (E_k \cdots E_2 \cdot E_1)^{-1} \cdot U$ 。這裡 $(E_k \cdots E_2 \cdot E_1)^{-1}$ 就是我們想要的下三角矩陣 L 。因為 $L = (E_k \cdots E_2 \cdot E_1)^{-1} = E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}$ ，而這裡每個 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 都是 pivot 所在的 row 乘上某個實數 r 加到底下的 row 的 type 3 elementary matrix，都是下三角矩陣。而其對應的反矩陣是乘上 $-r$ 對同樣的 row 做動作，所以也是下三角矩陣。不難驗證：兩個下三角矩陣相乘依然是下三角矩陣。所以 L 確實是下三角矩陣。

由上可知，要找到 n 階方陣 A 的 LU decomposition，我們可以先寫下增廣矩陣 $[A|I_n]$ 。若僅用 type 3 的 elementary row operations 可將 A 變成 echelon form A' ，則此時增廣矩陣 $[A|I_n]$ 會變成 $[A'|E]$ ，其中 E 為下三角矩陣。因此由 $EA = A'$ ，得 $A = E^{-1}A'$ 就是 A 的 LU decomposition。不過這個方法還要找 E^{-1} ，程序較多。接著，我們介紹一個直接得到 LU decomposition 的快捷方法。首先，介紹有關 type 3 elementary matrix 的特性。為了方便起見，我們僅用 3×3 的情況說明，更一般的情況也是一樣的。

當我們要將一個有三個 row 的矩陣化為 echelon form，用到 type 3 的 elementary row operation 就是要把 pivot 下方的 entry 消去。所以這裡需要的 type 3 matrix 有下列三種：

- (1) 將 1st row 乘上 r 加到 2nd row： $E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ r & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (2) 將 1st row 乘上 s 加到 3rd row： $E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ s & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (3) 將 2nd row 乘上 t 加到 3rd row： $E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & t & 1 \end{bmatrix}$ 。

這三種 elementary matrix 的反矩陣為：

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -r & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -t & 1 \end{bmatrix}.$$

當 A 經由 type 3 elementary row operations 變成 echelon form A' ，照理應是先由 1st row 的 pivot 從上往下消，再依序處理 2nd row, 3rd row, ...。所以我們有 $E_3 E_2 E_1 A = A'$ ，也因此 $A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} A'$ 。重點是

$$E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -r & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -t & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -r & 1 & 0 \\ -s & -t & 1 \end{bmatrix}.$$

注意這個順序因為先處理下面的 row，再處理上面的 row，所以不會干擾到前面的 entry，

以至於有這麼簡潔的形式。反倒是 $E_3 E_2 E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ r & 1 & 0 \\ rt+s & t & 1 \end{bmatrix}$ 這個順序是先處理上面的 row，再處理下面的 row，會干擾到前面改變的 entry，就顯得較複雜。因此在處理 LU

decomposition 的問題，不需要利用增廣矩陣得到 $E_3E_2E_1$ 再求它的反矩陣；而是直接紀錄所用的 type 3 elementary matrix 的反矩陣，就可求得所需的下三角矩陣。我們看一個實際 4×4 的例子。

Example 2.7.1. 在 Example 2.6.6 中我們利用增廣矩陣 $[A|I_4]$ 求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

的反矩陣。在過程中我們先利用 elementary row operations 將 A 化為 echelon form A' ，當

時的增廣矩陣變成 $[A'|E]$ ，其中 $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ ， $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$ 。注意 E 為

下三角矩陣，確實當時只用到 type 3 elementary row operations 就可將 A 化為 echelon form A' 。因此 $A = E^{-1}A'$ 就會是 A 的一個 LU decomposition。不過還得找到 E^{-1} ，才算具體寫下 A 的 LU decomposition。在此，我們用前述的方法不必先求出 E ，就可直接寫下 A 的一個 LU decomposition。

我們可以先把 A 寫成 I_4A ，即 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。接著將右邊

的矩陣（即 A ）的 1st row 乘上 -1 加到 3rd row 得 $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ -3 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。因為

所對應的 elementary matrix 為 $E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，所以將左邊的矩陣（即 I_4 ）改為

$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。亦即

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ -3 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

這個等式會成立，因為 $A_1 = E_1A$ 所以 $E_1^{-1}A_1 = E_1^{-1}(E_1A) = A$ 。

接下來就是重複這個步驟：將右邊矩陣利用 type 3 的 elementary row operation 處理，而將左邊補上所對應的 elementary matrix 的反矩陣。也就是說，如果將右邊矩陣的 i -th row 乘上 r 加到 j -th row（其中 $i < j$ ），則將左邊矩陣的 (j, i) -th entry 補上 $-r$ 。直到右邊矩陣成為 echelon form 為止。

回到我們的例子，接著將右邊矩陣的 1st row 乘上 3 加到 4-th row，然後將左邊矩陣 (4,1)-th entry 改為 -3 ，即得 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}$ 。最後將右邊矩陣的 3rd row 乘上 $\frac{3}{2}$ 加到 4-th row 得到 echelon form，然後將左邊矩陣 (4,3)-th entry 改為 $-\frac{3}{2}$ ，就得到 A 的一個 LU decomposition

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}. \quad (2.20)$$

#

若矩陣 A 有 LU decomposition $A = LU$ ，則有一個很有效率的方法處理以 A 為係數矩陣的聯立方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。首先我們先解方程組 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 。若 $\mathbf{y} = \mathbf{c}$ 是一組解，再解方程組 $U\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 。就可得 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解。這是因為如果 $\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 是方程組 $U\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 的一組解（即 $U\mathbf{d} = \mathbf{c}$ ），此時因為 $\mathbf{y} = \mathbf{c}$ 是 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 的一組解（即 $L\mathbf{c} = \mathbf{b}$ ），所以 $A\mathbf{d} = L(U\mathbf{d}) = L(\mathbf{c}) = \mathbf{b}$ 。

為何這個方法可以很有效率地解方程組呢？因為 L 是下三角矩陣，所以可以用由上往下代值的方式解方程組 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 。另一方面， U 是上三角矩陣，所以可以像 echelon form 一樣由下往上代值解方程組 $U\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 。我們看以下的例子：

Example 2.7.2. 考慮 Example 2.7.1 中的矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 為係數矩陣的聯

立方程

$$\begin{cases} x_1 & +x_3 & -x_4 & = & 1 \\ & -x_2 & -3x_3 & +4x_4 & = & 2 \\ x_1 & & -x_3 & +2x_4 & = & 3 \\ -3x_1 & & & -x_4 & = & 4 \end{cases}$$

在 Example 2.7.1 我們求得 LU decomposition $A = LU$ （參見式子 (2.20)），所以先解以 L 為係數矩陣的聯立方程

$$\begin{cases} y_1 & & & = & 1 \\ & y_2 & & = & 2 \\ y_1 & & +y_3 & = & 3 \\ -3y_1 & & -\frac{3}{2}y_3 & +y_4 & = & 4 \end{cases}$$

由上而下解得 $y_1 = 1$, $y_2 = 2$, $y_3 = 3 - 1 = 2$, $y_4 = 4 + \frac{3}{2} \times 2 + 3 = 10$ 。然後解以 U 為係數矩陣的聯立方程

$$\begin{cases} x_1 & +x_3 & -x_4 & = & 1 \\ & -x_2 & -3x_3 & +4x_4 & = & 2 \\ & & -2x_3 & +3x_4 & = & 2 \\ & & & \frac{1}{2}x_4 & = & 10 \end{cases}$$

由下而上解得 $x_4 = 20$, $x_3 = 29$, $x_2 = -9$, $x_1 = -8$ 。

和係數矩陣是可逆矩陣一樣，利用 LU decomposition 解聯立方程組當然在處理一系列同樣係數的聯立方程組特別有用。然而 LU decomposition 不需化為 reduced echelon form，所以某種程度上也略佔優勢。更重要的是即使不可逆的矩陣依然可能有 LU decomposition，所以仍可以用上述方法來解一系列同樣係數的聯立方程組。另外 LU decomposition 解方程組的概念也適用於一般的 $m \times n$ 矩陣。也就是說即使 A 不是方陣，只要不需用到 type 1 的 elementary row operation 就能夠將 A 化為 echelon form，就能將 A 寫成 $A = LA'$ 的形式，其中 L 是下三角矩陣且 A' 是 echelon form。所以此時解聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，我們依然可以先以從上到下代值的方式解 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ ，再由下而上代值解 echelon form $A'\mathbf{x} = \mathbf{c}$ （參見習題）。

最後我們說明如果聯立方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 其係數矩陣 A 沒有 LU decomposition 怎麼辦？事實上可以證明任何矩陣可以先經由一些適當的 type 1 elementary row operations 後，再全部利用 type 3 elementary row operations 將之化為 echelon form（稱為 PLU decomposition）。然而交換 row 只是交換方程式的順序並沒有改變聯立方程組。所以，任何聯立方程組，我們都可以先適當換一下方程式的順序使得係數矩陣有 LU decomposition，然後再用此 LU decomposition 解方程組。